

構造持続理論

— 構造維持における可能性と不可能性の境界を形式化する理論 —

Akihito Sunagawa

2026年6月5日

要旨

構造持続理論は、構造維持における可能性と不可能性の境界を形式化する理論である。持続・崩壊・回復不能を、構造損失と有効資源が作る境界主張として扱い、崩壊を一種類の「失敗」として潰さず、構造が壊れたのか、有効資源が足りないのか、有効資源はあるが使えないのか、回復経路がないのかを分ける。

本稿の最小主張は四つである。

1. 構造側の制約・損失 L/B と有効資源 M は非同一であり、混同すると介入判断を誤る。
2. 名目資源 R は、期限・権限・経路・根拠を通じて初めて有効資源 M になる。
3. Lean 形式化は、世界の真理を保証するのではなく、与えられた根拠からどの持続・崩壊・回復主張が認可されるかを型付きで監査する。
4. 構造持続理論は、構造維持における可能性と不可能性の境界を形式化する理論である。 $L/M/S$ interface はそのための読み取り装置であり、どの条件で、どの境界主張を theorem-derived / certificate-relative / unresolved として読めるかを Lean 上で明示する。

この意味で、構造持続理論はまず会計フレームワークではなく、機能を担う構造の維持可能性と維持不能性を扱う境界理論である。成熟した数学理論の多くは、少なくとも一面では、明示された制約のもとで可能性と不可能性の境界を切る理論として読める。熱力学はエネルギー・エントロピー・自由エネルギーの制約のもとで変換可能性を扱い、情報理論はエントロピー・レート・容量・誤り確率の制約のもとで通信・圧縮・識別可能性を扱い、制御理論は状態・入力・観測・コストの制約のもとで安定化・到達・制御可能性を扱う。構造持続理論は、同じ境界理論の形式を、機能を担う構造の維持問題へ向ける。すなわち、維持される機能 F 、担い手構造 K 、維持可能領域 V_K 、構造損失または負担 L/B 、有効支援 M を固定したとき、どの条件で構造維持が可能・不可能・回復可能・shortfall によって阻止されるのかを問う。

これは理論形式の対応であり、熱力学・情報理論・制御理論と同じ成熟度を持つという主張でも、それらの native theory を Lean で再証明するという主張でもない。L/M/S は、この境界を資源・損失・支援の観点から読むための interface であり、Lean 実装は、その境界主張がどの scope で証明済みか、どこから証明書相対か、どこから外部 gate かを機械的に管理する。

構造系が壊れるとき、原因はしばしば一語で語られる。「この組織は危ない」「このサービスはもう戻らない」。本稿は、その一語に混ざる異なる機構、すなわち構造側の制約 L/B 、有効資源 M 、名目資源 R から M への変換不全、回復境界、結合制約、外部性を、同じ形式座標の別成分として読み分ける。未来を一括して予測する理論ではなく、与えられた根拠・合成規則・境界条件のもとで、どの主張が認可され、どの主張が保留されるかを再現的に分ける理論である。経験的な法則候補は、この形式座標の外側にある検証対象として扱い、本文では Lean で閉じた形式帰結と、証明書相対の操作的境界を中心に述べる。

本理論が扱うのは、何かが単に存在することではなく、何かが何かとして時間の中で続くことである。生命として、サービスとして、組織能力として、制度的正統性として、推論能力として、どの F がどの K によって担われ、どの余地を失い、どの有効資源をまだ使えるのかを読む。持続、停止、崩壊、回復、不可逆性は、この F/K に相対化された主張として扱う。

この観点では、レジリエンスも一枚の総合スコアではない。構造が壊れにくいこと、有効資源が尽きにくいこと、名目資源や情報を有効資源へ変換できること、境界下から戻れること、期限内に戻れること、複数対象を同時に維持できることは、互いに異なる成分である。本理論は、レジリエンスという混ざった語を、構造損失、有効資源、変換経路、期限、共有制約、回復可能性の境界読みに分解する。

したがって、本理論の統一性は、全ドメインに同一の経験法則を押しつける点にはない。統一性は、境界、介入、変換不全、結合制約、外部性に関する法則候補を、各ドメインに同じ形式で発生させる点にある。この座標系は法則そのものを発見しないが、ドメイン側の観測・モデル・根拠を受け取り、どの持続・崩壊・回復主張がどこまで通るか、またどこに未検証の法則候補があるかを見える形にする。

Lean 形式化の進展により、本理論は、仕様固定モデルにおける有効資源境界だけでなく、canonical current-route の Shannon-grade closure まで持つようになった。Bernoulli damage、有限 stochastic workload、finite IID workload では、生成された境界の strict upper / strict lower readout、Chernoff 型 finite-block envelope、scoped protocol obstruction、positive D （正の制限付き崩壊圧）を同じ境界の両側で読む。損失調整後有効資源 $M_{\text{eff}} = M_{\text{nominal}} \exp(-L)$ 、損失込み必要有効資源量、構造損失の測定入場、時間変化する L 、および L_{profile} 成分が有効資源を削る・必要有効資源量を増やす・資格ゲートを閉じる読みも Lean に入っている。

さらに 2026年6月22日現在、Shannon-grade route では、GlobalFullShannonStatement

が明示する五結論、すなわち full Cramer / LDP、full effective bandwidth、same-rate tight exponent、strict-lower raw all-Protocol converse、complete assembly が、同一 canonical source から `globalFullShannon_closedTheorem` として閉じている。raw all-Protocol 成分は、`globalFullShannon_rawAllProtocolConverse` および `globalFullShannon_allProtocolObstruction` として public projection にも切り出されている。これは Shannon 本家 coding theorem の再証明でも、すべての外部 Shannon model に対する普遍定理でもない。閉じた対象は、構造持続理論の canonical current-route に写された claim-scoped theorem family であり、raw all-Protocol projection も現在の ambient Protocol 型に対する readout である。この点を、第11節および第16節で改めて線引きする。

同じ時点で、制御、熱力学、信頼性、ネットワーク、意思決定、経済、生物の各 branch も、native theory ではなく、構造持続理論向け closed surface として共通文法に載っている。これは、各ドメインの固有理論を Lean が置き換えたという意味ではない。意味はより限定的である。すなわち、あるドメイン対象を構造持続論の well-formed interface に写せたなら、その写像後の面では、維持可能性、崩壊、回復不能、境界超過を、Lean で検証された同じ文法で読める。

したがって、Lean 形式化が保証するものは世界そのものではなく、写像後の読解面である。言えるのは、証明書、adapter、semantic closure が与えられた範囲で、どの obstruction / readout が機械的に従うかである。言えないのは、各ドメインの native theory、測定妥当性、経験的予測、外部 semantics、または cross-domain transport が自動で保証されたということである。ここが、本理論の強さと危うさの境界である。誠実に言えば、複数ドメインの不可能性・維持不能性の読みを、同じ型付き境界文法で閉じた。盛って言えば、世界全体を閉じたように見えてしまう。後者は本稿の主張ではない。

1 何が問題なのか

「この組織は危ない」「このシステムは壊れている」「この生態系はもう戻らない」。私たちはよく、このような言い方をする。しかし、その言葉の中には複数の機構が混ざっている。

たとえば企業では、資金は残っていても、意思決定の経路や現場の実行能力が崩れていることがある。医療では、物資や病床があっても、患者の生理的余力や搬送能力が足りなければ回復に使えない。ソフトウェアでは、開発者が増えても、仕様が矛盾し、テストやデプロイ手順が壊れていれば、変更するほど事故が増えることがある。

これらをすべて「悪い状態」と呼ぶだけでは、何を直すべきかが分からない。資源を足すべきなのか。構造を直すべきなのか。名目上ある資源を、実際に使える有効資

源へ変換する経路を直すべきなのか。あるいは、複数の対象を同時に救う計画そのものを組み替えるべきなのか。

先に、小さな具体例でこの混線を見る。あるソフトウェアサービス企業で、障害が増え、復旧が遅くなってきたとする。外から見える症状は一つ、「このサービスは危ない」である。しかし、その内側には少なくとも三つの異なる状態がありうる。

第一の状態では、テストとデプロイ手順が壊れており、安全に変更できる経路が減っている。人員と予算は足りている。これは構造側の制約・損失（本稿の L/B ）が高い状態であり、人を足しても直らない。必要なのは構造修復である。

第二の状態では、手順は健全だが、障害対応に使える人員と時間が尽きかけている。これは有効資源（本稿の M ）が低い状態であり、手順をいくら磨いても改善しない。必要なのは有効資源の補充である。

第三の状態では、予算も人員も名目上は十分にある。しかし権限が未整備で、当番が決まっておらず、復旧手順への動線が通っていないため、その資源を障害対応に実際には使えない。これは名目資源（本稿の R ）はあるのに有効資源 M へ変換できていない状態であり、資源をさらに足しても改善しない。必要なのは変換経路の修復である。

三つの状態は、外からは同じ「危ない」に見える。しかし正しい介入は互いに異なり、間違った介入は無駄になるだけでなく、しばしば事態を悪化させる。第一の状態に人員を注ぎ込めば、調整負担が増えて構造がさらに傷むことがある。第三の状態では予算を積み増しても、使えない名目資源が積み上がるだけである。

本稿の目的は、この三つの読み分け、およびその先にある回復境界、結合制約、外部性を、後から都合よく言い分けるのではなく、形式的な座標成分として読み分けることである。

2 基本の二枝構造

本稿の基本形は、構造側の制約・損失と、有効に使える資源を混ぜずに読むことである。

構造側: $F, K \rightarrow (V_K, m) \rightarrow (L, B),$
資源側: 主張範囲、期限、前提、経路、根拠 + 必要なら $R \rightarrow M,$
境界読み出し: $(L/B, M) \rightarrow S.$

構造側は、何として持続しているのか、何がそれを担っているのか、その維持可能領域がどのように狭まるのかを読む。資源側は、名目上ある資源ではなく、指定され

た対象、期限、経路、権限、根拠のもとで実際に使える有効資源 M を読む。この二枝を分けることが、本理論の最初の主張である。

この二枝構造を読むため、本稿では、できるだけ日本語の運用語で統一する。Lean の宣言名や既存データ名は原名を残すが、本文の読みは次の語に寄せる。

用語	意味
認可／非認可	ある主張を、指定された根拠と境界条件のもとで通す／通さないこと
有効資源	条件、経路、根拠を満たし、対象を実際に維持するために使える M 。Lean や英語圏の宣言名では support と呼ぶ場合がある
必要有効資源量	その主張に必要な有効資源量の閾値
必要量正規化	必要有効資源量で割って無次元化する読み
有限グリッド最小有効資源	固定された有限格子上で、認定候補の中から最小の有効資源量を読むこと
持続ポテンシャル	$S = M \exp(-L)$ 、または必要量正規化後の $\log(S/M_{\text{required}})$ として読む余裕側の量
崩壊圧	$D = -\log(S/M_{\text{required}}) = L + \log(M_{\text{required}}/M_{\text{available}})$ と読む対数単位の圧力
縮退防止	M を名目資源 R や単純和へ潰さないための境界
追記型履歴	過去の主張を書き換えず、訂正や失効を後から追記する記録列
発行時表示／再評価表示	発行時点の表示／訂正や失効を反映した現在の表示
容量境界	与えられた根拠で示された、有効資源の上限または到達境界
境界イベント	連続的な更新から、停止・吸収崩壊・別状態へ移る事象
未使用検証	探索や学習に使っていないデータで検証すること

主張の強度も、次の語に限って読む。

強度	意味
証明済み定理	Lean 上で証明された、入力根拠からの形式帰結
形式恒等式・読み出し	定義、恒等式、射影として閉じる読み
厳密有限例	有限例による非同一化または境界例
合成実験支持	仕様を固定した生成器や実験面での支持
外部再実行再現性	凍結したコードやパッケージが外部環境で同じ判定を再現したこと
外部実データ支持	外部実データと固定手順の上で支持が出たこと
典型性・転用支持	複数ドメインで安定し、転用可能性まで検証されたこと
未主張・未決	現時点では理論主張に昇格しないもの
探索候補	既存データや過去事例を自由に見て得た候補。支持ではない

この二つの表は、本文中で同じ断りを何度も繰り返さないための読み方である。どの強度の主張なのかはこの表で読み、読み替え禁止の一覧は第16節「この理論が主張しないこと」にまとめる。

本理論は、構造劣化を単一スカラーで完全記述する理論ではない。現行の L は、特に断らない限り、維持可能領域の測度損失

$$L_{\text{mass}}$$

を指す。すなわち、正の測度軌道で m_t から m_{t+1} へ縮む比を対数で読む成分である。

しかし、一般の構造負担は L_{mass} だけではない。測度があまり変わらなくても、領域が特定方向に薄くなる、穴だらけになる、分断される、到達経路が細る、制御可能性が落ちる、境界余裕が消える、相転移的に別状態へ落ちる、といった場合がある。したがって、一般には

L_{profile} :
 測度損失
 余裕損失
 方向の薄さ
 連結性損失

到達可能性損失

制御可能性損失

境界イベント

のような多成分の形で読む。現行の L はその第一成分であり、構造損失の完全不変量ではない。

単一の総損失へまとめる場合は、どの成分をどう合成するかを別途固定する。Lean 側では、成分読み、重み付き和、詰まり読み、停止スイッチ、優先順位つき読み、閾値つき和を、合成規則つきで扱う。これは「どの成分を、どの合成規則で、どの主張に使うか」を固定するための型境界である。

さらに Lean 側では、合成済みの構造損失 L を、名目上の有効資源量を目減りさせる座標として読む層も入っている。すなわち

$$M_{\text{eff}} = M_{\text{nominal}} \exp(-L)$$

を損失調整後有効資源と読み、同じ境界に対して低い L では維持側へ、高い L では不足側へ写ることを証明する。個別の L_{profile} 成分についても、ある成分が有効資源を削る、必要有効資源量を増やす、資格ゲートを閉じる、という三種類の作用を、供給された effect certificate 経由で読む。

また、 L/B と M は独立な直交軸ではない。 $M = \Phi(R, K, G, t)$ と読む以上、有効資源 M は担い手構造 K 、制度、権限、期限、変換経路に依存しうる。構造が傷むと $R \rightarrow M$ の変換効率が落ちることがあり、 M が落ちると修復や維持が滞って L/B が増えることもある。したがって、ここでの分離は独立性の主張ではない。

L/B と M は、非同一の状態量であり、動学的には強く結合しうる。絡むからこそ、同じ総合量へ潰してはいけない。

M 側を対数座標に入れる場合も、裸の $\log M$ は使わない。単位を持つ有効資源量は、同じ文脈に固定された必要有効資源量で割った無次元比として読む。詳細は M 側の対数比層で扱う。

最後に、 $S = M \exp(-L)$ は、与えられた形式層で構造損失を反映したポテンシャルである。 $S > 0$ は「この形式層では非ゼロのポテンシャルが残っている」という記録である。

ただし、 $S = 0$ は意味を持つ境界である。 F, K, V_K, m, M が正しく押さえられているなら、 $M = 0$ または有限有効資源に対して $L = \infty$ となる場合の $S = 0$ は、その形式層で対象 F の維持主張がもう通らない崩壊境界に対応する。揺れるのはこの境界ではなく、観測から得られる報告値の側である。観測値と真の S の関係は、第16節の主張境界に従う。

$m_{t+1} = 0$ のように維持可能領域が空になる場合も、通常の有限対数損失と同じに扱わない。その場合は、有限対数更新ではなく、構造停止、吸収崩壊、境界イベント、または状態切替として記録する。無限損失と書けることは、崩壊後に形式座標へ載せられることを意味するが、崩壊前の予測ができたことを意味しない。

この境界は、理論の弱体化ではなく、主張の定義域である。Lean 形式化は、ドメイン側から根拠として与えられた測定、代理指標、境界を、どの条件でどの読みに使えるかを混同せずに扱う。

したがって、本理論は、持続性に関する主張を型付けする形式規律である。その力は、固定された根拠・合成規則・境界条件のもとで、どの主張が認可され、どの主張が保留されるかを再現的に分ける点にある。

どの主張がどの強度で支持されているか、各ドメインの現在地がどこまで進んでいるかは、「証拠強度と現在地」にまとめる。

3 分離が理論である

本稿で最も重要なのは、次の分離である。

$$\text{構造側の制約・損失 } (L/B) \neq \text{有効資源 } (M)$$

ただし、この分離は、二つが因果的に独立であるという意味ではない。 L/B と M は互いに影響しうる。構造が傷めば同じ名目資源 R から取り出せる M が落ちることがあり、 M が足りなければ構造修復が遅れて L/B が増えることがある。分離の意味は、独立ではなく非混同である。

この分離によって、同じ「危ない」に見える状態が、異なる状態として読める。

構造側の制約が大きいとは、その対象が何かを維持するための余地が狭くなっている、ということである。組織なら手順・信頼・責任分担が崩れている。ネットワークなら接続性を保てる構成が減っている。生命系なら生理的な許容範囲が狭まっている。ソフトウェアなら安全に変更できる経路が減っている。

有効資源 M とは、その構造の維持にいま実際に投入できる資源である。資金、人員、時間、エネルギー、信用、権限、予備部品、医療資源などは、名目上存在していても、その対象の維持に使える形でなければ M にはならない。

まず、この二つを分けるだけで、次のような違いが見える。

- 構造は弱っているが、十分な有効資源と回復経路がある。
- 構造はまだ保たれているが、維持に使える資源が尽きかけている。

- ・ 名目資源はあるが、有効資源へ変換できていない。
- ・ ある機能は止まっているが、別の機能としては持続している。

さらに、この分離の上に、回復判定、共有予算、結合制約、外部性の層を載せると、次のような読みも可能になる。

- ・ 単体では回復可能だが、集合としては同時に回復できない。
- ・ ある対象の修復が、別の対象の回復可能性を下げている。

これは単なる記号の置き換えではない。何を測り、どこへ介入するかを分けるための座標である。比喩的には、地図で地形、余地、通行可能経路、警戒区域を分けることに近い。本理論の主対象は、構造側の制約と有効資源が作る持続・崩壊境界である。

したがって、ここでいう「理論」とは、難しい式を増やすことではない。現象を読むための項目を正しく分けることである。どの F が止まったのか、どの K が維持できなくなったのか、 V_K の余地が縮んだのか、 R が M へ変換できていないのか、あるいは集合的な制約で同時回復できないのかを、同じ「悪化」の中に戻さないための理論である。

4 記号と境界読み出し

以下で繰り返し使う記号を、先に一覧として固定する。

記号	意味
F	何として持続しているのか（機能・同一性・役割・述語・目標）
K	F を担う構造（身体、組織、コードベース、制度、生態系など）
V_K	K が F を維持できる状態領域（維持可能領域）
m	V_K の大きさ・余地を読むものさし（個数・確率質量・測度）
d_t	時点 t の構造損失 $-\log(m_{t+1}/m_t)$
L	修復を明示しないときの累積構造損失（ L_{mass} ほか）
r_t	時点 t の修復量

記号	意味
b_t	時点 t の純負担 $d_t - r_t$
B	損失と修復を合わせた累積純負担
R	必要な場合だけ明示する名目資源
M	有効資源。対象、期限、前提、経路、根拠に照らして資格づけられた資源
S	構造損失を反映した持続ポテンシャル $S = M \exp(-L)$

構造持続理論では、対象を一本の因果鎖としてではなく、構造側と資源側の二枝が境界読み出しへ合流する形で読む。

構造側: $F, K \rightarrow (V_K, m) \rightarrow (L, B)$,
 資源側: 主張範囲、期限、前提、経路、根拠 + 必要なら $R \rightarrow M$,
 境界読み出し: $(L/B, M) \rightarrow S$.

F は、何として持続しているのかを表す。機能、同一性、役割、述語、目標などである。

K は、その F を担う構造である。身体、臓器、組織、コードベース、ネットワーク、制度、生態系、供給網などが入る。

V_K は、 K が F を維持できる状態領域である。どの範囲にいれば、その機能や同一性を保っていると言えるのかを表す。

m は、その領域の大きさや余地を読むためのものさしである。有限集合なら個数、確率モデルなら確率質量、連続状態なら体積や測度として読める。

L は、修復を明示しないときの構造損失である。 B は、損失と修復を合わせた純負担である。

M は、 m や L から生成される後段の量ではない。 M は、その構造を指定された期限、前提、到達経路、根拠のもとで実際に使ってよい有効資源である。名目資源 R を扱う場合も、それをそのまま M とは読まない。 R は有効資源の供給源になりうるが、時間、権限、経路、制度、手順によって M へ変換されるかどうかが決まる。

この変換を明示する場面では、権限、制度、物流、手順、時間制約、変換経路などの条件を G と書き、補助記法として

$$M = \Phi(R, K, G, t)$$

と書くことができる。これは M の一般定義ではなく、名目資源がどの条件で有効資源として認可されるかを読む補助記法である。単純な場合には、変換係数 q を用いて

$$M = qR, \quad 0 \leq q \leq 1$$

と近似してもよい。ただし、これは R と M の単位がそろい、変換を単一の係数で近似できる場合の特殊ケースである。一般には、権限、アクセス、時間、制度、構造条件、変換経路によって M は非線形にも不連続にもなりうる。

S は、構造損失を反映した持続ポテンシャルである。典型的には

$$S = M \exp(-L)$$

または修復込みで

$$S = M \exp(-B)$$

と読む。

より正確には、時間付きの有効資源履歴を使う場面では、ここでの M は生の在庫ではなく、現在の対象、期限、前提、到達経路、根拠に照らして射影された

$$M_t = M_{\text{proj}}(t; F, K, h)$$

である。したがって、本稿で単に M と書くとき、それは特に断らない限り、主張、時点、期限、手順に相対化された有効資源の量を意味する。主式は

$$S_t = M_{\text{proj}}(t; F, K, h) \exp(-L_t)$$

と読む。 M_{proj} は、追記型履歴から、有効で、整合し、根拠を持つ主張だけを現在の再評価表示へ射影し、その量を合計したものである。有限の L_t では $\exp(-L_t) > 0$ なので、 S_t がゼロになるか非ゼロに残るかは M_{proj} 側が握る。

ただし、 M_{proj} や有効資源量をそのまま対数に入れるわけではない。M側の量を L側と同じ加法的な対数座標に入れるには、必ず同じ文脈に固定された必要有効資源量で割った無次元比を使う。

$$\ell_M^+ = \log \frac{M_{\text{available}}}{M_{\text{required}}}$$

この有効資源対数余裕が負であることは、正の資源領域で必要有効資源量に届いていないことを意味する。符号を反転した

$$\ell_M^- = -\log \frac{M_{\text{available}}}{M_{\text{required}}}$$

は、M側の有効資源不足を対数単位で読むための形式量である。これは必要有効資源量に対する読み出しである。

このため、標準測度候補になるのは M そのものではなく、必要量正規化された対数持続ポテンシャルと、その符号反転である崩壊圧である。正の資源領域では、まず

$$P_t^{\text{nat}} := \log \frac{S_t}{M_{\text{required}}} = \log \frac{M_t}{M_{\text{required}}} - L_t$$

を対数単位の持続ポテンシャルとして読む。これは正なら持続余裕、ゼロなら臨境界、負なら崩壊側への圧迫を表す。符号を反転した崩壊圧は、

$$D_t^{\text{nat}} := -P_t^{\text{nat}} = -\log \frac{S_t}{M_{\text{required}}} = L_t + \log \frac{M_{\text{required}}}{M_t}$$

と読める。これは自然対数単位の崩壊圧であり、ビット単位で読むなら $D_t^{\text{bit}} = D_t^{\text{nat}} / \log 2$ とすればよい。ここで M_t は有効資源量、 M_{required} は同じ対象、期限、主張、手順に固定された必要有効資源量である。したがって、標準化されるのは裸の資源量ではなく、「必要有効資源に対してどれだけ足りないか」の対数比である。

ただし、対数単位にそろえることは、二つの座標の重みまで決めることではない。 D_t^{nat} は、構造損失 1 nat と有効資源不足 1 nat を同じ重みで足す、最小の標準候補である。一般には

$$D_t^{\alpha, \beta} = \alpha L_t + \beta \log \frac{M_{\text{required}}}{M_t}, \quad \alpha, \beta \geq 0$$

のような重み付き候補もありうる。Lean 側では、この境界を独立性定理として固定している。すなわち、段階合成に対する加法性、各座標の連続性、非負性という結合崩壊圧の公理を満たす読み出しは、ちょうど $\alpha L + \beta \ell_M$ の重み付き線形族に特徴づけられる。同時に、同じ公理をすべて満たす $\alpha \neq \beta$ のモデルが存在するため、 $\alpha = \beta = 1$ という交換レートは公理から強制されない。

この特徴づけは、公理の選択に条件づけられた主張である。線形族への限定は発見ではなく、加法的合成形式というモデリング選択の帰結であり、線形性を強制しているのは段階合成に対する加法性の公理である。この公理は、 $L \cdot \ell_M$ のような相互作用項、max 型、閾値型の結合を公理の段階で排除している。将来、相互作用や閾値型

の結合が経験的に効くと分かったなら、棄却すべきは重みの値ではなく加法性公理の方である。なお、 $L_profile$ の合成層で許容している停止スイッチ型や閾値つき和の合成規則は、成分から L への合成という別の層に属し、この加法性公理を満たさないため族の外にある。矛盾ではなく、層が違う。

重みの選択は判定にも効く。第8節の小さな数値例では、重みを $1:1$ から $2:1$ に変えると介入の崩壊圧順位が反転することが、有限例として固定されている。一方で、 $S=0$ の崩壊境界は任意の正の重みで不変であることも定理になっており、何が重みに依存する選択で、何が重みに依らず頑健かは、形式側で分かれている。

したがって、 D_t^{nat} は形式恒等式として自然な崩壊圧基準であり、重みを変えた候補との優劣は経験的問題である。検証運用は二段構えとする。主検証は $\alpha = \beta = 1$ を事前固定して行う。重みをデータから推定する場合は、推定用と検証用の分割を事前登録し、その結果は「自然な座標の検証」ではなく「二パラメータモデルの比較」として、一段低い主張強度で報告する。基準線側に同じ自由度を与えない比較は公正ではないからである。

この量は、本理論で最も自然な経験的法則候補を与える。すなわち、対象、期限、手順を指定し、 L_t 、 $M_{\text{available}}$ 、 M_{required} を測定または根拠づける写像を用意できる場合、 D_t^{nat} が失敗、回復、非認可の境界をどの程度読むかを検査できる。ここで検査されるのは、必要量正規化された崩壊圧が、 L 単独、 M 単独、生の名目資源、質を見ない基準線よりよく境界を切るかという経験的仮説である。

この仮説は外れうる。 D_t^{nat} が大きいのに回復が安定して起きる、または D_t^{nat} が小さいのに崩壊が頻発するなら、 L の指定、 M_{required} の根拠、 $M_{\text{available}}$ の測定、またはドメイン橋渡しが誤っていたことになる。したがって、この読みは、供給された測定・根拠に対する反証可能な経験的主張として使う。

ただし、 S や P_t^{nat} は生存確率や持続予測値ではない。与えられた L/B と M の形式層で、非ゼロの持続ポテンシャルや正規化後の余裕が残るかを読むための圧縮量である。異なる対象の S をそのまま比較するには、 M の単位や正規化手順が共有されていなければならない。そうでない場合、 S は主に同一対象内の介入比較、または同じ座標設計の中での相対比較として読む。

ここで注意したいのは、回復に必要な費用や境界量は、この二枝構造の中心ではないという点である。それは、ある具体的な目標へ戻せるかを判定するときに出てくる追加層である。本体はまず、何として持続しているのか、何がそれを担っているのか、どの余地が削られ、どの有効資源が資格づけられているのかを分けることである。

5 維持可能領域をどう選ぶか

この理論でいちばん難しい入口は、 V_K をどう置くかである。 V_K は後から都合よく選んでよい集合ではない。

よい V_K には、少なくとも次の条件が要る。

第一に、何を維持する領域なのかがはっきりしていること。たとえば「意識応答性を保つ」「サービス可用性を保つ」「契約整合性を保つ」「生態系機能を保つ」のように、 F が明示されていなければならない。

第二に、それを何が担っているのかが明示されていること。つまり K が必要である。機能だけを言っても、担い手構造が不明なら、どこが壊れたのかを読めない。

第三に、観測または近似の手順があること。完全測定でなくてもよい。代理指標、上界、下界、実験、シミュレーション、専門家判断などでもよい。ただし、何を近似しているのか、どの程度の誤差がありうるのか、どの観測なら失敗と見るのかを説明できなければならない。

第四に、測定または近似の根拠が、主張の入力として明示されていること。代理指標を使う場合、その代理指標が何を近似しているのか、どの誤差または片側境界を持つのか、どの主張へ使えるのかを分ける必要がある。

この点で、本理論は「どんな対象でも後から当てはめられる万能語彙」を目指していない。維持対象、担い手構造、領域、ものさし、近似根拠を明示してはじめて、境界読み出しの対象になる。

6 なぜ対数と指数が出るのか

維持可能領域の大きさが、ある段階で m_t から m_{t+1} へ縮むとする。残存比は

$$\frac{m_{t+1}}{m_t}$$

である。この縮小を加法的な損失として読むなら、自然な座標は対数比になる。

以下では、対数比が有限に定義できる範囲、すなわち対象時点と次時点の測度が正である場合を考える。

$$d_t = -\log \frac{m_{t+1}}{m_t}$$

累積損失を

$$L_n = \sum_{t < n} d_t$$

と置けば、

$$m_n = m_0 \exp(-L_n)$$

が成り立つ。

この L_n は、維持可能領域の測度損失を読む L_{mass} である。領域の形状、連結性、到達可能性、制御可能性、境界余裕まで完全に表すものではない。測度が保たれていても、必要な方向だけが薄く潰れるなら、その損失は別の L_{profile} 成分として記録する必要がある。

$m_{t+1} = 0$ の場合は、通常の有限対数損失ではなく、構造停止や吸収崩壊の境界イベントとして扱う。形式的に $-\log(0/m_t) = \infty$ と読めても、それは崩壊を無限損失として記録する境界処理であって、滑らかな消耗過程を予測できたことではない。

修復を含める場合は、損失 d_t と修復 r_t を分け、純負担を

$$b_t = d_t - r_t$$

と置く。累積純負担を

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

とすれば、

$$m_n = m_0 \exp(-B_n)$$

と読める。

修復が損失を上回る場合、 b_t や累積純負担 B_n は負になりうる。そのとき $m_n = m_0 \exp(-B_n)$ は、基準時点 m_0 に対する相対的な領域拡張として読む。物理的・制度的な最大領域がある場合には、別途上限制約を置く。

ここで問うているのは、式そのものの難しさではない。積で変化する残存比を、加法的な構造負担として記録するには、対数座標が自然であるということである。形式理論では、このような恒等式も役割を持つ。恒等式は世界を自動で予測しないが、混ぜてはいけないものを混ぜないための座標を与える。

したがって、ここで重要なのは「指数が出たからすごい」ということではない。重要なのは、維持可能領域の縮小を L/B として読み、それを有効資源 M と分けたまま扱うことである。

7 「死」や「崩壊」は一種類ではない

この理論では、死や崩壊を絶対語として扱わない。必ず、何として持続しているのかに相対化して読む。

たとえば麻酔を考える。 F を意識応答性とすれば、麻酔は機能停止である。しかし F を手術中の生命維持とすれば、麻酔は制御された持続状態かもしれない。つまり、同じ物理状態でも、どの F を読んでいるかによって判定は変わる。

同じことは、企業、AI、インフラ、生態系にも起きる。ある機能は止まっているが、別の機能は残っている。構造は傷んでいるが、修復可能である。資源はあるが、使える形になっていない。外から見れば「崩壊」に見えるが、内部にはまだ戻る経路が残っている。逆に、見た目は残っていても、同じ同一性として戻る経路が失われている場合もある。

本理論が扱うのは、こうした違いである。

たとえば麻酔は、この分解がよく見える例である。 F を意識応答性とすれば、麻酔は意図的な停止である。 F を術中の生命維持とすれば、麻酔は維持されるべき状態を保つための制御された介入である。 F を手術可能性とすれば、麻酔はむしろその機能を成立させる条件になる。本理論は、麻酔薬の分子機序を説明するものではない。どの機能が止められ、どの機能が維持され、どの有効資源と監視によって可逆性が確保されているのかを、同じ形式座標の別成分として記録する。

この再記述は、それだけで機序把握を意味しない。価値があるのは、麻酔という一つの現象を、意識応答性の停止、生命維持の維持、有効資源と監視による可逆性、境界イベントの回避といった主張へ分解し、どの介入がどの主張を動かすはずかを明示できる点である。機序把握を主張できるのは、その分解が未使用検証の介入予測、たとえば $+M$ 、 $-L$ 、境界監視、回復経路のどれが効くかを当てたときである。矛盾なく再座標化できることと、ドメイン機序を把握したことは同じではない。

ここで重要なのは、医学や各ドメインがすでに持っている区別を奪うことではない。むしろ、それらの区別を、他のドメインでも使える構造側・資源側・回復境界・外部性の形式座標へ写すことである。

8 横断座標と集合的トレードオフ

この理論は、まず一つの対象だけでも有用である。ある企業、ある患者、あるサービス、ある生態系について、構造側の制約 L/B と有効資源 M を分ければ、何が詰まっているのか、どの介入軸を動かすべきかを読みやすくなる。それだけでも価値がある。

しかし、この理論の大きな価値は、そこで止まらない。異なるドメインを同じ構造座標で横に並べられることにある。

8.1 横断座標

医療、企業、インフラ、AI、生態系、組織は、それぞれ異なる言葉で持続や崩壊を語る。医療では生理的余力、企業では資金や実行能力、インフラでは予備部品や復旧人員、AI では評価品質や計算資源、生態系では多様性や回復余地が問題になる。これらは同じ物理量ではない。しかし、構造持続理論の形式座標では、どの対象についても次の問いに翻訳できる。

- 何として持続しているのか。
- 何がそれを担っているのか。
- 維持可能な状態領域はどれだけ残っているのか。
- 構造側の制約や純負担 L/B はどこにあるのか。
- 名目資源 R は、有効資源 M へ変換されているのか。
- どの介入軸を動かせば、持続や回復の読みが変わるのか。
- その介入は、別の対象の L/B や M を悪化させないか。

つまり、ドメイン固有の意味を消すのではなく、各ドメインの根拠を同じ形式座標へ写す。これによって、別々の分野で語られてきた「かなり危ない」「まだ戻せる」「資源はあるのに動かない」「構造がもう厳しい」といった判断を、同じ形式で比較・検査できる。

この横断性があるから、介入の種類も比較できる。ある分野の成功事例をそのまま別分野へコピーするのではない。転用されるのは、介入そのものではなく、その介入がどの座標軸を動かしたのかという構造である。たとえば、資源を増やしたのか、名目資源を有効資源へ変換したのか、構造側の制約を下げたのか、結合を切って外部性を減らしたのか、という読みである。

ここでいう転用には二つの意味がある。第一は、形式上の転用である。これは、医療、企業、SaaS、インフラ、生態系などの対象を、同じ $F/K/V_K$ 、 L_{profile} 、 M 、境界イベント、主張認可、報告形式へ載せられるという意味である。この水準では、共

通なのはドメイン固有の因果機序ではなく、形式座標である。Lean の存在論、変換器、横断報告が固定しているのは、この形式上の通約である。

第二は、経験的・予測的な転用である。これは、あるドメインで得た介入の型、たとえば「ここでは $+M$ が効く」「ここでは $-L$ が効く」という読みが、別ドメインの結果を予測するか、という主張である。これは Lean の定理ではない。必要なのは、各ドメインで $F/K/V_K/m/L/M$ の代理指標を凍結し、誤差境界、近似根拠、未使用検証、介入検証を用意することである。形式的な横断転用の根拠があっても、それだけでは対象ドメインの結果予測は認可されない。これは対象ドメイン側の科学であり、本理論の核主張ではなく、研究プログラムの上限である。

したがって、本理論の横断性は、経験的因果法則の同一性を主張しない。共通なのは、持続・崩壊・回復・外部性に関する主張を、構造側の制約、有効資源、境界条件、外部性という同じ形式へ載せる点である。そこで情報的・予測的な転用が生じるかどうかは、別途ドメイン側の橋渡し根拠と実証で検査される。

8.2 結合制約

その上で、単体の回復可能性だけでは、現実の意思決定には足りない。しかも、集合的な詰まりは、単に「費用を足すと予算を超える」という場合だけではない。

たとえば、ある修復には一つの選択変数 x があるとする。二つの資源を使う量が

$$(2x, 2(1-x))$$

で、各資源の予算がどちらも 0.9 だとする。第一資源だけを見れば、 x を小さくすれば足りる。第二資源だけを見れば、 x を大きくすれば足りる。つまり、各資源を別々に見れば、どちらにも満たせる選択がある。

しかし、同じ一つの x で両方を同時に満たすには、

$$2x \leq 0.9, \quad 2(1-x) \leq 0.9$$

が必要である。これは

$$x \leq 0.45, \quad x \geq 0.55$$

を同時に要求するので、不可能である。

この例では、どちらか一つの資源が単独で「犯人」なのではない。資源ごとの射影では可能に見えるが、同じ選択を全資源に同時に通すと詰む。構造持続理論が見たい

のは、このような結合制約である。個別の座標軸を持つだけでなく、それらが同時に満たせるかを読む必要がある。

8.3 修復外部性

さらに、A を修復する行為が B の構造負担を増やす場合がある。たとえば、ある部署を救うために人員を集中させると、別部署の運用余力が落ちる。あるインフラを復旧するために資材を使うと、別のインフラの復旧が遅れる。ある AI システムの性能を上げる修正が、別の安全条件を壊すこともある。

このような介入を、座標写像として

$$u_A : (B_A, M_A, B_B, M_B) \mapsto (B'_A, M'_A, B'_B, M'_B)$$

と書ける。A の修復は、たとえば $B'_A < B_A$ として読める。一方で、修復外部性は、A 側が改善しているにもかかわらず、 $B'_B > B_B$ または $M'_B < M_B$ が起きる場合として読める。

より具体的には、ある企業の増産や事業拡大を考える。企業側では、有効資源や収益余力が増えるかもしれない。従業員側でも、賃金や雇用安定性という意味で M が増えるかもしれない。しかし同じ介入が、地域の水循環、森林、生物多様性、住環境の維持可能領域を狭めるなら、自然・生態系側では L/B が増え、将来の回復に使える M が下がっている。

この場合、企業と従業員の座標だけを見れば改善に見える。しかし横断座標では、

$$M'_{\text{firm}} > M_{\text{firm}}, \quad M'_{\text{worker}} > M_{\text{worker}}, \quad B'_{\text{eco}} > B_{\text{eco}} \quad \text{or} \quad M'_{\text{eco}} < M_{\text{eco}}$$

のように、改善と外部化された構造負担を同時に記録する。これは、企業活動をよい悪いの一語で裁くためではない。どの対象のどの座標軸が改善し、どの対象のどの座標軸が悪化したのかを見えるようにするためである。

8.4 個別最適と全体最適

このような外部性は、各ドメインの言葉だけで語ると見落とされやすい。構造持続理論では、どの対象の L/B が増え、どの対象の M が削られ、どの集合が同時に回復できないかを別々に記録する。

ここで見えるのは、個別最適と全体最適の違いである。ある個を改善することは、その個にとっては正しいかもしれない。しかし、その改善が別の個や上位の系の有効

資源を削ったり、構造側の制約を増やしたりするなら、全体としては悪化することがある。逆に、個別には十分に見えない介入でも、複数対象の同時回復可能性を増やすなら、全体としては重要な介入になる。

したがって、集合的トレードオフは単なる応用例ではない。異なるドメインを同じ形式成分に写したことで初めて、個別の改善が他の個や系のどこに影響するのか、どの介入が転用可能な構造を持つのか、どこで個別最適と全体最適がずれるのかを、定量的に考えられるようになる。

9 小さな数値例

あるソフトウェアサービスを考える。数年にわたり、顧客ごとの例外仕様、急ぎの局所改修、互いに矛盾する運用ルールが積み重なったサービスである。

F は「主要機能を安全に変更しながら提供し続けられること」である。 K は、仕様書、コードベース、テスト、依存ライブラリ、デプロイ手順、開発者の知識である。ここで構造側の損失 L は、仕様の複雑さ、仕様間の矛盾、誰も把握していない仕様の数、局所最適な改修の堆積、テスト不能な分岐の増加をまとめて読む簡略量とする。

たとえば、次のような状態を考える。

項目	読み
仕様の複雑さ	例外条件が多く、変更影響範囲が広い
仕様の矛盾	ある顧客向け仕様と全体仕様が同時に満たせない
把握できない仕様	暗黙の運用ルールが担当者の記憶にしかない
局所改修の堆積	その場しのぎの分岐が増え、共通化できない
テスト不能分岐	失敗条件を再現できず、変更時に検証できない

これらにより、安全に変更できる維持可能領域 V_K が狭まり、構造損失は $L = 0.7$ だと読む。一方で、名目上は人員、予算、利用可能なライブラリがある。だが、そのすべてが有効資源 M になるわけではない。仕様を理解していない新規人員、承認が遅くて使えない予算、依存条件が合わないライブラリは、短期の保守には十分に変換されない。

この例では、有効資源の射影量を次のように読む。

名目資源	有効資源への変換
既存開発者 4人	仕様を理解しているので大きく効く
新規開発者 3人	学習待ちで短期には一部しか効かない
保守予算	承認済みの範囲だけ効く
利用可能ライブラリ	依存条件・利用許諾・移行費用を満たすものだけ効く

その結果、名目資源 R は大きいですが、実際に保守と安全な変更に使える M_{proj} は 50 だとする。

このとき

$$S = M_{\text{proj}} \exp(-L) = 50 \exp(-0.7) \simeq 24.8$$

である。

この値は、サービスの生存確率ではない。仕様矛盾と局所改修の堆積で構造側が傷んでおり、同時に、名目資源が有効資源へ十分に変換されていない、という境界読みである。

ここで、三つの介入がある。以下の数値は、どれが絶対に正しいかを決めるためではない。どの介入がどの座標軸を動かしているかを見るための小さな例である。

第一の介入は、人員と予算を増やすことである。名目資源 R は増えるが、仕様矛盾と把握不能仕様は残る。新規人員はすぐには戦力化せず、調整負担も増える。このため、 M_{proj} は 50 から 70 へ上がるが、 L は 0.7 のままだとする。

$$S = M_{\text{proj}} \exp(-L) = 70 \exp(-0.7) \simeq 34.8$$

第二の介入は、仕様棚卸し、矛盾仕様の解消、テスト不能分岐の削減、局所改修の整理を行うことである。短期的には開発余力を使うため M_{proj} は 35 に下がる。しかし、構造損失 L は 0.7 から 0.25 へ下がる。

$$S = M_{\text{proj}} \exp(-L) = 35 \exp(-0.25) \simeq 27.3$$

第三の介入は、仕様整理と同時に、使えるライブラリへの移行、承認済み予算の確保、保守担当の権限整理を行うことである。この場合、 L は 0.35 まで下がり、 M_{proj} は 65 まで上がるとする。

$$S = M_{\text{proj}} \exp(-L) = 65 \exp(-0.35) \simeq 45.8$$

ここでやってはいけないのは、 $45.8 > 34.8 > 27.3 > 24.8$ という短期の順位だけで意思決定することである。それをする、と、また一つの総合スコアへ戻ってしまう。しかも、この順位自体が重みの取り方に依存する。第3節で述べた重み非同定の帰結として、構造損失を重く読む 2:1 の重みでは、第一の介入と第二の介入の順位が反転する。この反転は、同じ数値を使った有限例として Lean 側にも固定されている。

この例で見るべきなのは、同じ「開発が止まりそう」という症状の中に、別々の機構があることである。仕様矛盾や把握不能仕様は、変更可能な領域 V_K を削り、 L/B 側の問題として現れる。人員、予算、利用可能なライブラリは、条件がそろえば M 側の有効資源になる。しかし、仕様理解、権限、移行経路、依存条件がなければ、名目資源 R は有効資源 M へ変換されない。

矛盾や制約は、最初は小さなバグや例外処理として現れる。さらに進むと、変更のたびに別の箇所が壊れ、テストが通っても実運用で破綻する。最後には、機能追加が止まり、保守そのものが困難になる。この過程を「人が足りない」だけで読むと、構造側の損失を見落とす。逆に、「コードが汚い」だけで読むと、有効資源不足や資源変換不全を見落とす。

したがって、この例の結論は「どの数値が最大か」ではない。結論は、構造修復、資源補充、資源変換の改善が別々の介入軸として見える、ということである。介入評価には、時点ごとの S だけでなく、将来軌道、維持可能領域の縮小、回復境界、外部性をあわせて読む必要がある。

10 近似でよい。ただし近似の扱いを分ける

現実では、 V_K 、 m 、 L 、 B 、 M を完全に測れるとは限らない。むしろ、ほとんどの場合は近似から始まる。

本理論は近似を排除しない。ただし、近似値を真値と同一視しない。代理指標は、それ自体では L 、 B 、 M 、 M_{required} ではない。境界読み出しに使えるのは、その代理指標に誤差境界、片側境界、単調性、または soundness certificate が付いている場合である。

真の量 X を代理指標 $\hat{X}$ で読むとする。もし

$$|\hat{X} - X| \leq e_{\text{proxy}}$$

という誤差境界があり、判定の余裕がその誤差幅より十分大きければ、その判定は

保守的に運べる。逆に、誤差の方が余裕より大きいなら、その代理指標だけで強い判定をしてはいけない。

したがって、近似の理論的役割は、真値の代用品ではなく、条件付きの入力である。理論側は、近似をどの条件で境界判定に使えるかを与える。代理指標の経験的妥当性、測定方法、データ分割、再検証手順は、理論核ではなくドメイン側または運用側の問題である。

11 主張境界と未検証領域

本稿では、未検証の経験的一般化を本文の中心主張としては置かない。以前の草稿では、二座標非補償、資格性、対数座標、F/K 相対性、修復外部性、必要量正規化崩壊圧、計器主張を番号付き予想として並べていた。しかし、その多くはまだ新しい基準で独立検証されていない。したがって本稿では、それらを理論核の成果ではなく、今後の検証候補または研究ノート上の問いとして扱う。

現時点で本文が責任を持つ主張は、次の三種類に分ける。

種類	本文で主張すること	主張境界
形式境界層	入力された $F, K, V_K, m, L/B, M$ 、境界 述語、誤差証明、橋渡し 根拠から、どの形式帰結 が出るか	第16節
証明書相対の境界層	仕様固定モデル、有限候補 集合、protocol class、 risk law、証明書が与えら れた範囲で、covered side / shortfall side / gap zone を分けること	第16節
経験的・実装的候補	どの測定、proxy、残差、 介入仮説を次に検証すべ きかを整理すること	第16節

この整理により、検査すべき失敗点も混同しないで扱える。番号付きの経験予想を本文で背負うのではなく、どの層の主張がどの仕方で倒れるのかを分ける。

特に、 $D_{\text{nat}} = L + \log(M_{\text{required}}/M_{\text{available}})$ は、形式的な崩壊圧座標および証明書相

対の obstruction readout として扱う。外部経験法則としての扱いは第16節の主張境界に従う。

同様に、形式座標が、境界、介入、変換不全、結合制約、外部性の問いを発生させることは言える。その問いが独立データ、将来窓、他者再実行、または介入で生き残るかは、経験層の検査に回す。

11.1 三層の検査

この整理の検査は三層で働く。

第一は **形式層**である。ここでは、与えられた $F, K, V_K, m, L/B, M$ 、境界述語、誤差証明、橋渡し根拠から、どの形式帰結が出るかを問う。

第二は **証明書相対の境界層**である。ここでは、ある境界定理が本当に同じ境界を両側で使っているか、covered side と shortfall side を別々の境界で取り違えていないか、gap zone を勝手に判定済みにしていないか、protocol class を任意 protocol と読み替えていないかを問う。この層は、現在の Lean 実装で最も進んでいる部分である。

第三は **経験層**である。ここでは、ドメイン側が供給した測定、代理指標、誤差境界、介入根拠が、実際の持続・崩壊・回復をどの程度読むかを問う。経験層の失敗は、形式層の論理矛盾ではなく、測定写像、代理指標、橋渡し根拠、または対象設定の失敗として記録される。

診断が介入予測を持つ場合には、さらに強い検査ができる。資源不足と診断したなら、 M を増やす介入で読みが改善するはずである。名目資源から有効資源への変換不全と診断したなら、単に R を増やしても改善せず、変換経路や権限、手順を直す介入で改善するはずである。構造側の制約が主因と診断したなら、短期の M 追加だけでは十分でなく、 L/B を下げる介入が必要になるはずである。

もしこの予測が外れれば、その診断は外れる。たとえば変換不全と診断したのに、変換経路を直しても改善せず、単純な資源追加で戻るなら、座標の切り方か代理指標が誤っていた可能性がある。ここで分類は、単なる名前ではなく、外れうる介入仮説になる。

この意味で、診断は「横断座標と集合的トレードオフ」で述べる介入写像 u と接続して読む。ある状態を「資源不足」「変換不全」「構造側制約」「外部性」と分類することは、どの介入写像を加えたときに、どの L/B や M が変わるはずかを予測することでもある。分類が介入で区別できないなら、その分類は実務上の内容を持たない。

過去の崩壊事例をこの座標で読み直すことはできる。その読み直しは、 $F, K, V_K, m, L/B, M$

や代理指標をどう置くかというドメイン側の入力設計に属する。理論核が与えるのは、その入力を与えられた後の形式帰結である。

個別ケーススタディでは、 $F, K, V_K, m, L/B$ 、有効資源 M 、必要なら名目資源 R 、代理指標を先に固定する。本理論が担うのは、それらが根拠として与えられた後に、構造側制約、有効資源、回復境界、集合的制約、外部性を混同せずに読むための形式座標である。

ドメイン適用では、ドメイン変換の雛形を最小入口とする。すなわち、 $F, K, V_K, m, L_{\text{mass}}$ 、主張種別に応じた境界イベント、合成規則、介入写像、基準線、主張状態を明示する。これを満たさない読みは、支持根拠ではなく探索的または未認可の読みとして扱う。

また、横断報告では、複数ドメインの固有機序を同一視しない。並べるのは、各ドメインの測定や根拠がどの形式成分へ入ったか、どの主張が認可済み／非認可／根拠要求かである。この最小報告表を標準化することで、横断座標としての価値を、過大主張なしに示せる。

この手続きを通じて、本理論は「何でも説明できる語彙」ではなく、「どの読みが通り、どの読みが通らないかを記録する形式手順」になる。

12 Lean 形式化の位置づけ

Lean が守るのは、入力後の推論である。短く言えば、保証は世界そのものではなく、写像後の読解面にある。

現在の Lean 側では、canonical current-route full Shannon-grade theorem が閉じている。これは、full Cramer / LDP、full effective bandwidth、same-rate tight exponent、strict-lower raw all-Protocol converse、complete assembly の五結論を、同一 canonical source から得る定理である。したがって、構造持続理論は単に L/M の読み取り座標を置くだけではなく、構造維持における可能性と不可能性の境界を、どの根拠からどの強度で定理として読めるかまで形式化する理論になっている。

ただし、Lean が保証するのは、ドメイン側が維持対象、担い手構造、維持可能領域、測度、構造損失、有効資源、代理指標の誤差境界、回復や外部性の根拠を与えた後の形式帰結である。その後、Lean は、それらから出る形式帰結と追加根拠が必要な主張を分ける。

この意味で、制御、熱力学、信頼性、ネットワーク、意思決定、経済、生物の branch が閉じたというとき、それは native control theory、物理熱力学、信頼性理

論、グラフ理論、意思決定理論、経済学、生物学が Lean で再証明されたという意味ではない。閉じたのは、各 branch から供給された certificate / adapter / readout を、構造持続理論の resource-boundary obstruction 文法へ運ぶ interface である。

これは重要である。なぜなら、この種の理論はすぐに過大主張へ流れやすいからである。「報告された失敗」と「証明された失敗」を混ぜる。「公式の代理指標」と「数学的に使える根拠」を混ぜる。「入場前のチェック」と「実行時の崩壊」を混ぜる。Lean は、こうした混同を型と定理で防ぐためのガードレールである。

したがって、本プロジェクトにおける Lean 形式化は、単なる付録ではなく、主張境界を維持するための開発方法である。ある読みが重要に見える場合でも、それが Lean 上で定理として出ているのか、定義上の読みなのか、追加の根拠を要求する条件付き主張なのか、あるいは解釈・経験的仮説なのかを分ける。

この方針は、外部から別の解釈や応用が提案された場合にも同じである。理論核へ入れるには、対応する型、入力根拠、境界条件、定理、または第16節に沿った監査上の位置づけが必要である。構造持続理論は、大きな対象を扱うためにこそ、主張を狭く型付けして積み上げる。

13 近い既存理論との関係

本理論は、熱力学や情報理論と競合するものではなく、それらを含む各ドメインから来る測定や根拠を、持続・崩壊・回復・外部性の形式座標に接続する。

熱力学や情報理論は、少なくとも一面では、ドメイン固有の状態方程式、物性、分布、チャネルモデル、境界条件が与えられたときに、許される主張と許されない主張を分ける境界理論として読める。本理論も、まず混同を禁じる状態量、形式記録、主張境界を固定する。

本理論は、その形式的な位置を構造維持へ向ける。すなわち、熱力学や情報理論の量を奪うのではなく、それらを供給された根拠として受け取り、持続性主張にどう使ってよいかを監査する。たとえば、自由エネルギー不足は M 側の利用可能資源の根拠として、情報量や識別可能性の低下は L_{profile} の情報損失・識別性損失成分として、制御可能性の喪失は制御可能性損失として、不可逆散逸や相転移は境界イベントや回復費用の根拠として載せられる。

この意味で、本理論の力は、条件付きの非認可である。

すなわち、固定された根拠、合成規則、境界述語が与えられたとき、構造持続理論の形式層が判定できるのは、どの持続主張が認可されるか、どの持続主張が認可されないか、そしてどの主張が追加の根拠を要求するか、である。

熱力学や情報理論が成熟したのと同じ王道は、混同してはいけない量を分け、通せない主張を落とす形式から始まる。本理論もそこから出発する。

ただし、熱力学や情報理論の重さは、座標を提供したことだけから来たわけではない。そこには、正確に測れる原始量、達成可能でタイトな限界定理、そして後続の基礎づけがある。Carnot 効率、第二法則、通信路容量のような結果は、「これより良くはできない」だけでなく、「この条件ではそこまで達成できる」という壁を持つ。本理論が同じ重さへ近づくには、単に L/B と M の座標が便利であることを示すだけでは足りない。特定の L_{profile} 、期限つき有効資源主張、境界述語のもとで、回復不可能性、最低必要資源、期限内の回復可能性、または達成可能な回復境界を、タイトな限界として示す必要がある。

この意味で、現在の canonical current-route Shannon-grade closure は重要な節目である。これは native Shannon coding theorem ではないが、構造持続理論の claim-scoped interface の内部では、Cramer / LDP、effective bandwidth、tight exponent、raw all-Protocol converse、complete assembly を一つの閉じた theorem family として読む。Shannon 初期との対応は、同じ内容を証明したという意味ではなく、interface を固定し、analytic core を下層から組み、scope を明示し、後続が読める vocabulary と規律を作ったという形式的な位置の対応である。

Lean 側では、有限候補集合に制限した stochastic workload model について、リスクを指定水準以下に制御する generated required support を境界として、候補上の risk control と必要有効資源量不等式が同値になる層がある。また、その有限境界を supplied real-threshold bracket に対して mesh / delta 精度で挟む certified approximation 層、coarse grid から fine grid への refinement readout、そして bracket sequence が同じ riskFrontier へ収束する場合の strict-side eventual classification もある。

さらに finite IID workload では、riskControlled を canonical に overflowProbabilityAt capacity $n \rightarrow 0$ として読む自然 risk law、同じ riskFrontier を共有する restricted capacity theorem capsule、primitive rate

$$\text{primitiveRate} = \text{tilt capacityRate} - \log \text{oneStepMGF}$$

から Chernoff 型 finite-block envelope を作る層、自然 capacity expression へ strict-side readout を輸送する層、binary boundary の strict-side exactness から riskFrontier = binarySupportFrontier を導く層が加わっている。直近では、binary workload route で one-sided exponent producer も入り、上側では $\text{overflow} \leq \exp(-n*r)$ と $r > 0$ から overflow decay を読み、下側では $\text{success} \leq \exp(-n*r)$ と complement identity から strong-converse-like な overflow-to-one readout を読む

形に一段降りている。

この流れは restricted effective bandwidth / Legendre / same-trace LDP kernel 側にも進んだ。固定 tilt では

$$\begin{aligned} \text{EB_theta} &= \log M(\text{theta}) / \text{theta} \text{ theta} * \text{capacityRate} - \log M(\text{theta}) = \text{theta} * \\ &(\text{capacityRate} - \text{EB_theta}) \text{ EB_theta} < \text{capacityRate} \leftrightarrow \text{fixedTiltLegendreRate} \\ &> 0 \end{aligned}$$

を Lean 上で読む。さらに finite candidate optimizer と finite-candidate Legendre supremum によって、有限候補内では selected candidate が primitive rate を支配し、selected rate が有限候補 supremum と一致する。exact-candidate continuous promotion では、有限候補 supremum が連続側の optimizer rate と一致し、continuous Legendre expression がその rate で上から抑えられる、という条件付き昇格を読む。same-trace full-LDP kernel handoff は、同じ trace 上の上側 envelope と下側 Cramer envelope がそろう場合に、正規化対数 overflow の exponent-limit を読む。

その後の route-side assembly では、これらの部品が source-derived bridge、identity theorem-family interface、raw all-Protocol converse promotion を経て、五結論を束ねる GlobalFullShannonStatement へ到達した。公開定理 `globalFullShannon_closedTheorem` は、full Cramer / LDP、full effective bandwidth、same-rate tight exponent、strict-lower raw all-Protocol converse、complete assembly を同一 canonical source から証明する。ここで重要なのは、native Shannon coding theorem やすべての外部 Shannon model が「残課題」になったのではない、という点である。それらは本稿の対象外境界であり、外部 protocol semantics へは semantic closure / bridge を供給した場合にだけ拡張する。

技術的な近縁としては、生存可能性理論、制御理論、信頼性工学、最適化理論、ゲーム理論、ネットワーク理論、監査がある。

生存可能性理論は、状態が制約集合や生存可能領域の中に留まれるかを扱う。この点で、本理論の V_K は生存可能核や許容領域に近い。ただし本理論は、その領域の余地がどう縮み、修復込みでどう戻り、有効資源とどう結びつくかを形式座標として読む。

制御理論は、状態、入力、出力、フィードバック、安定化を扱う。本理論の介入読みはこれに近い。違いは、制御則そのものを一般に導くのではなく、その介入が L/B 、 $R \rightarrow M$ 、 M 、外部性のどの軸を動かすかを形式的に記録する点にある。

信頼性工学やリスク工学は、故障、冗長性、安全余裕、劣化を扱う。本理論はその読みと相性がよいが、故障率だけではなく、名目資源が有効資源にならない場合、集

合的に同時回復できない場合、修復が別対象を悪化させる場合も同じ形式座標に入れる。

最適化理論は、制約、実行可能集合、双対性、資源配分を扱う。「横断座標と集合的トレードオフ」で扱う結合制約や同時回復不能は、この系譜に近い。ゲーム理論は、複数主体、個別最適、全体最適、外部性を扱う。本理論は、誰がどの戦略を選ぶかの前に、その戦略がどの対象の L/B や M をどう動かすかを記録する形式層として読める。

また、本理論の基盤層には、監査可能な台帳や事前登録された検証手順に近い側面もある。構造持続理論の型付き形式層は、持続、停止、崩壊、回復、外部性を、構造側の制約 L/B と有効資源 M を中心に分けて記録する。ただし、これは方法の近さであり、理論の主対象は構造系の持続・崩壊境界である。

なお、 $R \neq M$ の区別そのものは、ドメインごとには新しくない。Sen のエンタイトルメント論は、食料という名目資源が社会に存在していても、それを入手する権原の写像が壊れることで飢饉が起きることを示した。これは本理論の言葉では、 R が正でも $R \rightarrow M$ の変換が成立しない場合の崩壊である。組織論の余剰資源論も、組織が名目上抱える資源と、実際に動員できる余剰との差を扱ってきた。したがって、本理論が新規性として主張するのは、名目と有効の区別の発見ではない。主張するのは、各ドメインで別々の言葉として語られてきたこの区別を、構造側 L/B との非混同、追記型記録、認可境界という同じ型付き形式へ写し、その境界を機械検証可能な形で固定したことである。

同じ理由で、本理論は「生存可能性理論と監査可能な台帳と事前登録された検証手順の合成にすぎない」という読みを拒まない。むしろ、その三つを一つの形式座標の上で同時に運用できるようにし、混同が起きる箇所を型で塞いだこと自体が、ここでの貢献である。この合成が実際に価値を持つかどうかは、「二つの支持層」および「証拠強度と現在地」の経験的検証が決める。

したがって、本理論の位置づけは、既存理論を一つに置き換えることではない。既存理論が出す状態量、制約、故障指標、観測、介入根拠を、持続と崩壊の境界読みに接続するための形式である。

14 二つの支持層

本理論の支持は、一種類ではない。大きく分けると、仕様固定層と推定層がある。

仕様固定層では、状態空間、維持可能領域、測度、損失座標をかなり明示的に置ける。有限 CSP はその代表例である。候補割当ての集合が維持可能領域になり、制約はその集合を削る。3-SAT と 3-NAE-SAT では、一つの制約が候補割当て集合を削

る比率が違う。したがって、単純な制約数は両者を同じ「1 制約」と数えるが、 L は制約の質の違いをずれとして読む。

有限 CSP をこの理論へ入れると、対応は次のようになる。

形式成分	有限 CSP での読み
F	制約をすべて満たす割当てが存在すること
K	変数集合、値域、制約集合、制約の型
V_K	現在の制約を満たす候補割当て集合
m	候補割当て数、またはランダム割当てが満たす確率質量
L	制約追加によって V_K が縮む対数損失
B	制約追加による損失から、緩和・削除・修復による戻りを差し引いた純負担
R	名目上利用できる計算時間、探索手法、メモリ、ソルバ候補
M	実際にそのインスタンスの探索に使える有効計算資源
停止・崩壊	V_K が空になる、または探索に使える M が不足して判定や発見ができない

この表で重要なのは、充足可能性そのものと、発見可能性を混同しないことである。 V_K が非空でも、探索資源 M が足りなければ解を見つけられないことがある。逆に、 M が十分でも、 V_K が空なら充足割当ては存在しない。有限 CSP は、この分離を比較的きれいに見せる代表ケースである。

この場合、 L は単なるラベルではない。有限状態空間の縮小を、仕様から計算できる形式座標である。Mixed-CSP では、単純数では同じに見える条件でも、制約の種類によって V_K の削れ方が違う。その差を L が読む。ここでは主張は比較的硬い。なぜなら、 V_K 、 m 、各制約の縮小率を、ドメインの仕様から固定しやすいからである。

もう一つの仕様固定層は、結合制約である。ここでは、個々の資源座標を別々に見るだけでは足りない。有限のシミュレーション面では、選択変数 x に対して資源使用を $(2x, 2(1-x))$ と置く。第一資源だけなら x を小さくすれば満たせる。第二資源だけなら x を大きくすれば満たせる。しかし、同じ x が両方を同時に満たすとは限らない。

この面では、射影だけを見る規則は「個別には可能」と読み続ける。一方、結合

読みは、下限と上限の交差が空になる場合を検出する。さらに、実行可能な選択を $x \in \{0, 1\}$ に制限すると、連続緩和では可能に見えるのに、実際の端点選択では不可能な場合も出る。これは、単なる資源合計ではなく、同じ実行選択が全制約を同時に満たせるかを見る必要があることを示す、小さな仕様固定テストである。

ただし、この厳密な結合テストは、それ自体では経験的支持ではない。結合構造から結合不可能性を計算しているので、そこで勝つことは、定義の再計算に近い面を持つ。そこで別に、より弱い推定面を用意する必要がある。そこでは、真の結合ギャップを直接特徴量として使わず、単体の射影要約とその交互作用を基準線とし、凍結された小さな監査標本から作る粗い結合圧代理指標だけを追加する。

この粗い面では、結合代理指標は完全な答えではない。単体要約と交互作用を入れた基準を少しだけ上回るか、同じ単体特徴で対応つけた中でも高い代理指標群の失敗率が高いかを見る。現在の有限面では、この残差効果は小さいが正に出る。これは現実ドメインの証明ではなく、結合座標が定義の言い換えだけでなく、低次の代理指標としても働きうることを示す、弱い支持層である。

一方、推定層では、 V_K や m を直接測ることは難しい。LLM 推論劣化はその代表例である。ここでの F は、与えられた前提や規則のもとで論理一貫性を保って推論を完了することである。 K は、文脈、前提、規則、参照元、更新履歴、推論経路である。未整理の矛盾や上書きは、論理一貫性を保てる推論経路の余地を狭めるものとして読める。

この層では、 L を直接測るのではなく、矛盾の質、範囲づけの有無、参照元ラベル、外部代謝の有無などを代理指標として使う。単なる文脈長ではなく、構造矛盾の質が効く。範囲づけや参照元ラベルは、矛盾損失を弱める修復として働く。外部代謝は、未整理の更新を整理し、純負担 $B = d - r$ を下げる介入として読める。

この推定層の主張は、仕様固定層より弱い。経路集合は直接観測されず、代理指標と実験設計に依存するからである。しかし、弱いから価値がないわけではない。むしろ、現実に近い複雑なドメインでは、この形が基本になる。理論上重要なのは、代理指標を真値と同一視せず、誤差境界、片側境界、単調性、または soundness certificate を伴う条件付き入力として扱うことである。

したがって、二つの層は役割が違う。

- 仕様固定層は、構造持続理論の形式成分が正確に定義できる場所で、 L/B と M の分離がどのように働くかを硬く示す。
- 推定層は、現実に近い対象で、同じ分解が代理指標と検証を通じてどこまで予測や介入判断に効くかを示す。

仕様固定層の硬さを、そのまま LLM や医療や組織へ持ち込むことはできない。逆

に、推定層の不確実性を理由に、仕様固定層の形式構造まで弱いと見る必要もない。
重要なのは、主張強度を分けたまま、同じ二枝構造

構造側: $F, K \rightarrow (V_K, m) \rightarrow (L, B),$
資源側: 主張範囲、期限、前提、経路、根拠 + 必要なら $R \rightarrow M,$
境界読み出し: $(L/B, M) \rightarrow S$

で読めることである。

この二層とは別に、より強い第三の目標として、限界定理層がある。ここでは、ある主張が非認可であることに加え、どの資源、期限、回復経路が不足しているために不可能なのか、またどの下限を満たせば到達可能なのかを示す。現在の Lean 実装では、この限界定理層は canonical current-route Shannon-grade closure まで到達している。つまり、仕様固定された route の中では、Cramer / LDP、effective bandwidth、tight exponent、raw all-Protocol converse、complete assembly が同一 source から読める。

M側の現在地を一言でいえば、証明つき有限容量境界である。ある有効資源容量 C が、可能で整合する計画すべての上界であり、かつ明示された計画で到達できると示されたとき、有効資源閾値の満足は $\text{required} \leq C$ と同値になる。必要有効資源量 M_{required} 自体も、対象、期限、主張に紐づいた値として扱う。

この記述に加えて、Lean 側では、狭い Bernoulli damage モデルに限った確率的境界層が進んでいる。仕様固定された Bernoulli 乱れ、線形閾値、固定または許可された threshold protocol class の内部では、次の形が Lean 上で閉じている。

Bernoulli damage law
-> generated random boundary
-> strict below/above boundary
-> 0/1 readout
-> finite-block bound
-> error exponent
-> sample complexity / explicit NO
-> fixed threshold protocol
-> allowed threshold protocol converse
-> observable / conservative / error-margin proxy protocol classes
-> epsilon sufficient support requirement
-> finite-grid searched minimum support certificate
-> guarded top-down ledger

この層の意味は、指定された乱れモデルと protocol class の中で、境界より下では固定 threshold protocol の失敗確率が 0 へ向かい、境界より上では allowed/sound threshold protocol class の成功確率が 0 へ向かう、という小型の coding-theorem 型読み出しを得たことである。さらに有限長では、指数境界と指定誤差水準を満たす十分なブロック長も読める。

また、観測側も完全観測だけに依存しない。完全な損傷観測、実損傷を上から抑える保守的 proxy、実損傷を $\text{observed} + \text{errorMargin}$ で上から抑える bounded-proxy 観測を分け、それぞれがどの条件で allowed/sound threshold protocol に落ちるかを型で固定している。代理指標に誤差境界が供給された場合、その誤差をどのように境界読みに入れてよいかを混同せずに扱うための進捗である。

さらに、必要有効資源量の側でも一段進んでいる。固定されたブロック長と指定リスク水準に対して、Bernoulli damage モデル内の十分有効資源量 certificate を作り、有効資源量を $0, \dots, N + 1$ の有限グリッド上で読む層がある。この有限グリッド上では、decidable な候補述語と非空候補 witness が与えられれば、Lean は Nat.find により最小の認定有効資源量 certificate を構成できる。これは supplied minimum を読むだけの層から一段進んだ有限探索構成である。

同じ方向は workload 側にも拡張されている。有限 stochastic workload law、有限候補資源集合、リスク目標が与えられると、Lean はリスクを目標以下にする候補の中から最小候補を generated required support として読む。この有限候補集合の内部では、riskControlled と $\text{generatedRequired} \leq \text{capacity}$ が同値になる。さらに、available support がこの generated required support を上回ればリスク制御が出る一方、下回れば scoped protocol obstruction と positive D (正の崩壊圧) が出る。これは、 M_{required} を完全に supplied number として置く段階から、仕様固定された operational model から境界を生成する段階への移行である。

この有限境界を実数的な境界へ近づけるため、bracket 近似層もある。exact な real quantile を構成するのではなく、下界 lowerBound、上界 upperBound、有限 grid cover、mesh / delta、same-risk-control witness を供給された証明書として受け取り、

$$\text{lowerBound} \leq \text{gridRequired} \leq \text{upperBound} + \delta$$

を読む。available support が gridRequired 以上ならリスク制御、lowerBound 未満なら obstruction と positive D (正の崩壊圧)、その間は approximation-gap zone として残す。fine grid が coarse grid を refine する場合、fine 側の generated required support は coarse 側より大きくなる。coarse gap は、fine risk control に解消するか、より明示的な fine-grid gap として残る。

さらに、bracket 近似の列が同じ riskFrontier へ収束する場合の strict-side read-out もある。すなわち、available support が riskFrontier を厳密に上回れば十分先で risk controlled、厳密に下回れば十分先で scoped protocol obstruction と positive D (正の崩壊圧) が出る。available support が境界と等しい場合は未分類のまま残す。この層は、有限候補境界から実数的境界への strict-side な近似極限を与える。

この riskFrontier は、完全に外部から置くだけの座標ではなくなりつつある。単調な risk-control predicate が与えられ、controlled set が非空で下に有界であり、さらに strict upper side を捕まえる right-approximation certificate が供給される場合、Lean は

$$riskFrontier = sInf capacity | riskControlled capacity$$

として生成された境界座標を読む。riskFrontier 未満では riskControlled でないことが infimum から出る。一方で、riskFrontier より大きい capacity が riskControlled であることは、right-approximation certificate と単調性を使って読む。等号境界はここでも未分類である。

finite IID workload では、さらに一段具体化が進んでいる。canonical natural risk law は、riskControlled capacity を $overflowProbabilityAt\ capacity\ n \rightarrow 0$ として定義する。restricted capacity theorem capsule は同じ canonical risk law を上側と下側で共有し、riskFrontier の厳密上側では overflow decay と Chernoff 型 finite-block envelope、厳密下側では overflow non-decay、scheduler/resource-conserving/support-noncreating/admissible class 内の obstruction、positive restricted D (正の制限付き崩壊圧) を読む。

また、primitive rate derivation 層では、

$$\begin{aligned} primitiveRate &= tilt\ capacityRate - \log oneStepMGF \\ chernoffEnvelope &= exp(-horizon\ primitiveRate) \end{aligned}$$

という形で、finite-block envelope を完全な supplied number から primitive rate data へ一段降ろしている。さらに natural capacity expression overlay は、riskFrontier と model-specific な capacity expression の同一性 certificate がある場合に、strict-side readout をその自然表現へ輸送する。binary concrete boundary では、riskFrontier と binarySupportFrontier の等式を直接仮定するのではなく、binarySupportFrontier の厳密上側・下側の exactness certificate から導く。

直近の binary workload route では、one-sided exponent producer も加わった。上側では $overflow \leq exp(-n*r)$ と $r > 0$ から overflow probability が 0 へ落ちる。下

側では $\text{success} \leq \exp(-n \cdot r)$ と complement identity から、overflow probability が 1 へ向かう strong-converse-like readout を読む。さらに lower-success envelope を補集合として読み替え、 $1 - \text{lowerOverflow}$ の有限長上界を lowerOverflow の下界として公開する failure-classification readout も加わった。これは直接 $\text{overflow} \rightarrow 1$ を仮定するより一段下の producer である。未解決または証明書相対の項目は第16節でまとめる。

protocol 側でも、scoped converse の入口は少し自然化されている。deliveredSupport $\leq$ resourceUse $\leq$ availableSupport という resource-conserving protocol class が与えられる場合、delivered support は available support を超えられない。したがって既存の interface converse capsule に渡すことで、available support が required support を下回れば、その class 内の protocol は閾値を満たせず、positive D （正の崩壊圧）も読む。裸の interface bound を、資源使用量を保存する protocol class から導く一段である。

この層の分担は次の表に圧縮できる。表の各行は、冒頭の強度表と第16節の読み替え禁止を前提に読むため、同じ断りは行内では繰り返さない。

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
有効資源上界	上界が必要有効資源量を下回れば、閾値を満たす計画はない	上界根拠、計画集合、合成規則
有効資源到達	明示された計画が必要有効資源量に届けば、閾値を満たす	計画の実行可能性、整合性、有効資源量
有限容量境界	容量 C が上界かつ到達可能なら、閾値満足は $\text{required} \leq C$ と同値	容量、探索範囲、経路の根拠
必要有効資源量	M_{required} を対象と期限に紐づけて読む	必要量の値と妥当性
主張橋渡し	必要条件があれば不足から非認可、十分条件があれば到達から認可	必要・十分条件の根拠
回復力読み	乱れ後の崩壊圧を読み、許容値と比べる	乱れ、期限、対象、許容値
境界表示	片側境界、両側一致、手順固定、妥当性未審査を区別して表示する	表示用の根拠と審査記録

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
Bernoulli 確率境界	固定 Bernoulli 乱れと線形閾値のもとで、0/1 読み、有限長境界、指数境界、十分な N_0 を読む	乱れモデル、閾値解釈、protocol class の妥当性
threshold protocol class	固定 threshold protocol の到達側と allowed/sound threshold protocol class 内の不能側を同じ境界に載せる	その protocol class が対象ドメインで許される根拠
proxy 観測 class	完全観測、保守的上界 proxy、誤差 margin つき proxy を allowed/sound threshold protocol へ安全に落とす	観測 proxy の誤差境界、凍結手順、外部妥当性
有限グリッド最小有効資源	decidable な候補述語と非空 witness から、有限グリッド上の最小認定有効資源量 certificate を探索構成する	候補述語、候補 witness、有限グリッド化の妥当性
workload 生成有効資源境界	有限 workload law と有限候補資源集合から、指定リスク水準を制御する generated required support を読み、候補上の risk-control 同値、covered side、shortfall obstruction、positive D (正の崩壊圧) を読む	workload law、候補集合、指定リスク水準、候補集合の妥当性、interface scope

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
grid-to-real 近似境界	finite grid required support が supplied ideal threshold または supplied real-threshold bracket を mesh / delta 精度で近似することを証明し、risk control / obstruction / approximation gap zone を分ける	ideal threshold certificate または lower/upper bracket certificate、right-cover certificate、mesh / delta、same-risk-control witness
bracket refinement readout	fine grid が coarse grid を refine すると、fine required は coarse required を超えず、coarse gap は fine risk control または fine-grid gap に分解される	refinement certificate、coarse/fine の整合、共通 lower bound、available support の同一性
restricted workload capacity readout	bracket lower side と upper-cover side が同じ riskFrontier へ収束する supplied sequence から、riskFrontier の厳密上側では eventually risk controlled、厳密下側では eventually obstruction + positive D (正の崩壊圧) を読む	bracket limit sequence、same available support、same risk-control scope、境界点未分類の扱い
monotone risk generated boundary	単調 risk-control predicate から riskFrontier = $\text{sInf} \{ \text{capacity} \mid \text{riskControlled capacity} \}$ を生成し、riskFrontier 未満の非制御と strict upper side の制御を読む	非空 controlled set、下界、単調性、strict upper right-approximation certificate

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
finite IID workload restricted capacity theorem	canonical risk law 上で、 riskFrontier の上側 overflow decay と下側 overflow non-decay / scoped obstruction / positive D (正の崩壊圧) を同じ capsule に束ねる	finite IID profile、 Chernoff envelope、 protocol scope、境界点未 分類
primitive-rate Chernoff envelope	tilt * capacityRate - log oneStepMGF から finite-block exponential envelope を読む	tilt、one-step MGF、 envelope inequality
binary concrete boundary	binary boundary の strict-side exactness certificate から riskFrontier = binarySupportFrontier を 導く	strict upper/lower exactness
one-sided exponent producers	上側の overflow bound か ら decay、下側の success bound と complement identity から overflow-to-one を読む	finite-block inequalities、 positive rate、 complement identity
restricted effective bandwidth theorem surface	carried producer inputs の下で、同じ境界の strict upper / strict lower EB readout を読む	producer alignment、 restricted route、full EB への昇格根拠
fixed-tilt EB / Legendre 同定	EB_theta = log M(theta) / theta と theta * capacity - log M(theta) = theta * (capacity - EB_theta)、お よび EB clearance と rate positivity の同値を読む	fixed tilt、one-step MGF、capacity coordinate

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
finite-candidate EB optimizer / Legendre supremum	有限候補内で selected candidate が primitive rate を支配し、selected rate が finite-candidate Legendre supremum と一 致する	finite candidate family、 argmax/supremum certificate
exact-candidate continuous / same-trace LDP capstone	finite supremum、条件付 き continuous promotion、optimizer/ Legendre readiness、 same-trace normalized exponent-limit を同じ final frontier 上で読む	exact inclusion、 continuous dominance、 same-trace lower Cramer envelope、 model-derived LDP は別 入力
canonical current-route full Shannon-grade closure	full Cramer / LDP、full effective bandwidth、 same-rate tight exponent、strict-lower raw all-Protocol converse、complete assembly の五結論を同一 canonical source から読 む	Structural Persistence Theory canonical route への入場、外部 model bridge、native Shannon との非同一性の明示
resource-conserving / admissible protocol class	deliveredSupport <= resourceUse <= availableSupport や support-noncreating bridge から scoped converse と positive D (正の崩壊圧) obstruction に渡す	protocol class、 resource-use 証明、 available-budget 証明、 interface scope

層	Lean 側で閉じる読み	ドメイン側が供給するもの
損失調整後有効資源境界	$M_{\text{eff}} = M_{\text{nominal}} * \exp(-L)$ と $\text{riskFrontier} * \exp L$ の同値、D 座標 alignment、低損失/高損失の境界横断、Bernoulli 第一号 route への landing を読む	構造損失値、名目有効資源量、調整後有効資源と既存境界座標の一致証明
構造損失測定入場	凍結された測定写像と観測から admitted L を作り、損失調整後有効資源境界へ渡す	proxy soundness、no-post-hoc guard、provenance、測定妥当性
時間変化する構造損失	$M_{\text{eff}}(t) = M_{\text{nominal}}(t) * \exp(-L(t))$ を読み、 L 上昇かつ名目有効資源非増加なら下側 shortfall が持続する	時系列の $L(t)$ 、名目有効資源量、単調性証明、現実軌道の妥当性
L_{profile} 成分作用	成分が有効資源削減、必要有効資源量増加、資格ゲート閉鎖として境界に作用する guarded readout を読む	成分選択、係数、作用機構、ゲート閾値、effect soundness

有限例では、同じ名目資源、同じ計画集合、同じ必要閾値であっても、整合条件や経路条件が違えば M 側の認可が反転することを示せる。これは、 M を生の有効資源量や単純和へ潰してはいけないことを示す縮退防止例である。

レジリエンス、あるいは回復力も、普遍的な一枚スコアではなく、対象 F/K 、想定される乱れ、期限、目標を固定した主張相対の読み出しとして扱う。少なくとも次の成分は分ける。

成分	Structural Persistence Theoryでの読み
構造が壊れにくい	構造損失 L/B が増えにくい、または維持可能領域が境界を越えて縮まない
有効資源が尽きにくい	有効資源 M が必要有効資源量を上回り続ける

成分	Structural Persistence Theoryでの読み
変換できる	名目資源 R 、情報、権限、経路が有効資源 M へ変換される
境界下から戻れる	いったん不足側へ落ちても、許された介入で維持可能側へ戻れる
期限内に戻れる	資源があるだけでなく、期限までに使える
同時に維持できる	共有制約のもとで、複数対象を同時に維持できる

正の資源領域では、乱れ後の構造損失と必要有効資源量への不足を合わせて

$$D_{\text{res}} = L_{\text{shock}} + \log \frac{M_{\text{required}}}{M_{\text{available}}}$$

と読む。これは既存の必要量正規化崩壊圧と同じ恒等式であり、回復力主張の認可・非認可へ使うには、許容値を含む必要条件・十分条件の橋渡し根拠を使う。したがって、本稿でいうレジリエンスは「強い」「戻れる」という総称ではなく、どの構造損失のもとで、どの有効資源が、どの境界を上回っているかを読むための分解された形式量である。

15 証拠強度と現在地

ここまでで二枝構造と二つの支持層を述べた。本節では、どの主張がどの強度で支持されているかを整理する。冒頭の強度表を、現在地として展開したものである。以下の表も第16節の読み替え禁止を前提にし、各行では現在地だけを記す。

現在地は、次の四つに分けて読む。

区分	中身
Core formal results	L/B と M の非混同、必要量正規化、崩壊圧、損失調整後有効資源、主張境界など、Lean 上で閉じる形式帰結
Certificate-relative operational boundaries	Bernoulli / workload / finite IID / restricted EB / protocol class など、仕様固定・証明書相対で上側と下側を読む境界定理群

区分	中身
Synthetic / replay support	QSA、SRE-H1、Life Loop replay、external reasoning / memory auditor など、固定された実験または保存済み fixture による支持
Empirical hypotheses not yet claimed	D_{nat} の実ドメイン予測力、proxy 妥当性、転用可能性、現実ドメインでの測定妥当性

本節で使う実験名・データ名を、先にまとめる。

名称	対象	位置づけ
QSA	M側の縮退防止を調べる合成実験	名目資源や単純和ではなく、資格づけられた有効資源の差が読み出しに残ることを確認する有限実験
SRE-H1	ソフトウェア運用・障害対応を模した合成実験	同じ、または統制された L/R 条件のもとで、有効資源の違いが回復読みに残るかを見る実験
SRE-M1	M側の有限モデル	有効資源、必要有効資源量、容量境界の読みを調べる入口
Life Loop v0.40 replay	長期記憶・推論監査の保存済みイベント列	損失調整後有効資源、必要有効資源量、崩壊圧、介入後の境界復帰を見る小型 replay
External reasoning / memory auditor	保存済み fixture に対する外部推論・記憶監査	出力、引用記憶、禁止記憶、依存関係、自己評価と外部評価の乖離を照合する deterministic auditor
UCI ServiceNow	公開されたインシデント事象ログ	外部ログへの初期適合を見るデータ源

現時点の主要な主張と強度は次の通りである。

主張	現在地
L _{mass} は Mixed-CSP で単純な制約数へ縮退しない	有限 CSP で支持。より強い基準線との比較は未決
L _{profile} の各成分は、測度損失だけでは読めない構造差を表す	Lean 上の型境界と有限例
M _{available} / M _{required} の対数比は M 側不足を読む	形式恒等式・読み出し
正の資源領域で崩壊圧 $D_{\text{nats}} = L + \log(M_{\text{required}}/M_{\text{available}})$ と分解できる	形式恒等式・読み出し
損失調整後有効資源は、構造損失 L が有効資源境界を動かす読みを持つ	Lean 証明済み。M _{eff} = M _{nominal} * exp(-L)、損失込み必要有効資源量、D 座標 alignment、境界横断、Bernoulli 第一号 landing
構造損失測定入場は、測定写像・proxy soundness・no-post-hoc・provenance を要求する	Lean 証明済み。admitted L を損失調整後境界へ渡す入場層
時間変化する L は、 L 増加かつ名目有効資源非増加のもとで shortfall を持続させる	Lean 証明済み。時間変化する損失調整後有効資源の readout
L _{profile} 成分は、有効資源削減・必要量増加・資格ゲート閉鎖として作用できる事前固定された崩壊圧 D_{nats} が失敗・回復境界を切る	Lean 証明済み。supplied effect certificate 経由の成分作用 readout
M は生の名目資源や単純和へ縮退しない	経験的仮説。現時点では本文の主要支持に数えない。ドメインごとの検証課題
同じ、または統制された L/R 条件で、有効資源の差が回復読みへ残る	有限例、合成実験支持、外部再実行再現性
LLM 長期記憶の replay で、損失調整後有効資源が必要有効資源量を下回る時点と、依存修復後に境界上側へ戻る時点を読める	SRE-H1 有限実験で支持、外部再実行再現性
推論出力監査で、自己評価と外部 evaluator の乖離、禁止記憶使用、根拠不整合を検出できる	Life Loop v0.40 replay の保存済み実行結果。live LLM 一般性能ではなく、固定イベント列に対する境界監査実行結果
	External reasoning / memory auditor fixture の実行結果。deterministic external auditor による保存済み fixture 監査

主張	現在地
L/M の加法的表示が介入選択で効く	合成実験支持
構造持続理論の形式層は、供給された根拠のもとで持続主張を認可・非認可する	中核主張
Bernoulli random damage の generated boundary は 0/1・有限長・指数・十分ブロック長の読みを持つ	Lean 証明済み。仕様固定 Bernoulli モデル内の小型確率境界
fixed/allowed threshold protocol class では、下側の到達読みと上側の class 内 converse 読みが同じ境界に載る	Lean 証明済み。allowed/sound threshold protocol class 内の coding-shape capsule
observable / conservative / error-margin proxy 観測は、誤差境界が供給されれば allowed/sound threshold protocol へ落とせる	Lean 証明済み。proxy 誤差境界付きの protocol readout
Bernoulli damage の有限グリッド上では、候補述語と非空 witness から最小認定有効資源量 certificate を探索構成できる	Lean 証明済み。固定 N の有限グリッド・certificate-relative な最小性
有限 stochastic workload law と有限候補集合から generated required support boundary を構成できる	Lean 証明済み。候補集合内では risk control と generatedRequired $\leq$ capacity が同値。covered side と shortfall obstruction / positive D (正の崩壊圧) を読む
finite grid boundary は real threshold / real-threshold bracket を certified に近似できる	Lean 証明済み。idealThreshold $\leq$ gridRequired $\leq$ idealThreshold + mesh または lowerBound $\leq$ gridRequired $\leq$ upperBound + delta を読む。exact real quantile、連続最適化、真の最小必要有効資源量ではなく、gap zone を残す
bracket boundary は grid refinement の下で安定方向に読める	Lean 証明済み。fine grid が coarse grid を refine すれば fine required は coarse required を超えない。coarse gap は fine risk control か fine-grid gap に分かれる

主張	現在地
finite workload bracket sequence は strict-side restricted capacity readout を持つ	Lean 証明済み。lower side と upper-cover side が同じ riskFrontier へ収束する supplied sequence のもとで、available > riskFrontier なら eventually risk controlled、available < riskFrontier なら eventually scoped obstruction + positive D （正の崩壊圧）。available = riskFrontier は未分類
単調 risk-control law から riskFrontier を生成できる	Lean 証明済み。riskFrontier = $\text{snf}\{\text{capacity} \mid \text{riskControlled capacity}\}$ とし、riskFrontier 未満の非制御を infimum から読む。上側の制御は supplied right-approximation certificate を要する
finite IID workload restricted capacity theorem は同じ canonical risk law 上で 上側・下側を読む	Lean 証明済み。上側は overflow decay と finite-block envelope、下側は overflow non-decay、scheduler/resource-conserving/support-noncreating/admissible class 内の obstruction、positive D （正の崩壊圧）
primitive-rate derivation は Chernoff envelope を primitive data に一段降ろす	Lean 証明済み。primitiveRate = tilt * capacityRate - log oneStepMGF と $\exp(-\text{horizon} * \text{primitiveRate})$ の読み
binary concrete boundary は strict-side exactness から riskFrontier equality を導く	Lean 証明済み。riskFrontier = binarySupportFrontier を直接仮定する層から一段降りた
binary one-sided exponent producers は上側 decay と下側 overflow-to-one を作る	Lean 証明済み。上側は $\text{overflow} \leq \exp(-n * r)$ 、下側は $\text{success} \leq \exp(-n * r)$ と complement identity から読む
restricted effective bandwidth theorem surface は同じ境界の上側・下側を読む	Lean 証明済み。carried producer inputs の下で strict upper / strict lower EB readout を読む。full EB theorem ではない

主張	現在地
fixed-tilt EB / Legendre 同定は EB clearance と rate positivity を結ぶ	Lean 証明済み。固定 tilt では $\theta^* \text{ capacity} - \log M(\theta) = \theta^* (\text{capacity} - \text{EB}_{\theta})$ と $\text{EB}_{\theta} < \text{capacity} \leftrightarrow \text{rate} > 0$ を読む
finite-candidate EB optimizer / Legendre supremum は有限候補内の最適面を作る	Lean 証明済み。selected candidate が finite primitive rate を支配し、selected rate が finite-candidate Legendre supremum と一致する
exact-candidate continuous / same-trace LDP capstone は最終境界面に断片を束ねる	Lean 証明済み。finite-candidate supremum、条件付き continuous promotion、optimizer/Legendre readiness、same-trace normalized exponent-limit を同じ final frontier 上で読む
resource-conserving / admissible protocol class は scoped converse に渡せる	Lean 証明済み。delivered support が resource use と available support によって上から抑えられる class、または support-noncreating bridge 内の converse

つまり、核は監査であり、研究プログラムは予測である。まず、持続主張がどの型、根拠、合成規則、境界述語のもとで認可されるかを明示する。そのうえで、この規律によって定義された L_{mass} 、 L_{profile} 、 M 、境界イベント、有効資源履歴が、各ドメインで予測や介入判断を改善するかを検証する。

M側の有限実験は、名目資源や単純和ではなく、有効資源の差が読み出しに残ることを示す段階まで進んでいる。QSA と SRE-H1 は、同じ、または統制された L/R 条件のもとで、有効資源の違いが回復読み出しに残ることを確認した。返送された外部環境でも判定は再現されている。強度は、合成実験支持と外部再実行再現性である。

15.1 LLM 長期記憶・推論監査の小型実例

AI 長期運用への適用では、二つの小型実例がある。第一は、長期記憶の境界監査である。delta-infinity-seed の results/life_loop_v0_40/trajectory.jsonl では、保存済みイベント列に対する Life Loop replay として、次の時点が記録されている。

```

time_index = 19
audit_trace = event : v03_e019, kind : conflict
loss_proxy = 0.475
nominal_resource = 12.0
eligibility_ratio = 0.9
required_effective_resource = 8.9
effective_resource = 6.716358609822216
deficit_nats = 0.28150514260792014
band = red
chosen_intervention = repair_dependency_closure

```

この時点では、損失調整後有効資源

$$12.0 * 0.9 * \exp(-0.475) = 6.716358609822216$$

が必要有効資源量 8.9 を下回るため、境界下側として読まれる。選ばれた介入は依存閉包の修復であり、replay 内の予測では deficit_nats は 0.28150514260792014 から 0.04150514260792018 へ下がる。ただし、この予測だけではまだ必要有効資源量を完全には超えていない。

実際の次時点は次である。

```

time_index = 20
audit_trace = event : v03_e020, kind : dependency_repair
loss_proxy = 0.235
eligibility_ratio = 1.0
required_effective_resource = 8.15
effective_resource = 9.486850195544827
deficit_nats = -0.15188872253522895
clears_required_resource = true
band = yellow

```

ここでは、構造損失 proxy の低下だけでなく、有効化率の回復と必要有効資源量の低下を含む状態更新として、境界上側へ戻っている。ただし境界近傍なので yellow として残る。これは、長期記憶が「多いか少ないか」ではなく、使用許可、鮮度、依

存関係、矛盾、必要有効資源量を通したあとで、現在の判断に使える有効資源が足りているかを読む例である。

第二は、推論出力そのものの外部監査である。results/life_loop_external_reasoning_memory_audit では、保存済み fixture に対して deterministic external auditor を実行し、出力、引用記憶、禁止記憶、依存関係、自己評価と外部評価の乖離を照合している。集計は次の通りである。

```
output_count = 7
green = 1
yellow = 1
red = 5
prohibited_memory_used_count = 6
missing_dependency_count = 1
self_external_divergence_count = 5
answer_claim_mismatch_count = 1
unknown_memory_reference_count = 1
```

たとえば out_self_green_but_archived では、モデル側の自己評価は green だが、外部監査は red と判定する。理由は、禁止された記憶、資格のない記憶、回答主張で使ってはいけない記憶の使用、および自己評価と外部評価の乖離が同時に検出されるためである。

```
output_id = out_self_green_but_archived
self_assessment_band = green
external_audit_band = red
findings:
- explicitly_prohibited_memory_used
- ineligible_memory_used
- answer_claim_uses_ineligible_memory
- self_external_assessment_divergence
```

この二つは、LLM 一般の安全性や長期記憶崩壊防止を証明するものではない。live LLM 本体の一般性能実験でもない。正しい位置づけは、固定 fixture / 保存済み replay に対して、長期記憶監査は「使ってよい記憶か」を見て、推論監査は「実際の出力が認可された記憶・根拠・依存関係だけで作られているか」を外部から見る、小型の実装支持である。

外部実データ側の旧検査は、現在の境界 / certificate 基準で組み直された検証ではないため、本文の主要支持には数えない。必要な場合は、外部実データ支持ではなく探索・診断記録として M 側補論や実験記録に退避して扱う。

対象を形式帰結の受け手として入場させるには、維持対象、担い手、維持可能領域、損失成分、合成規則を指定する。必要有効資源量や崩壊圧まで読むには、有効資源、必要有効資源量、容量境界、主張橋渡しを追加する。粗い代理指標を使う場合は、その代理指標が何を近似し、どの誤差境界または片側境界を持つかを別入力として扱う。

16 AI時代に運用可能になる理由

構造持続理論は、手で運用するには重い。各対象について、何として持続しているのか、何が担っているのか、維持可能領域は何か、どの損失成分を読むのか、どの名目資源が有効資源に変換されるのか、どの境界イベントがあるのか、どの主張が認可されるのかを整理しなければならないからである。AI 時代にこの理論が現実味を持つのは、AI が真理を自動で決めるからではなく、この重い整理を補助できるようになったからである。

第一に、観測と記録の処理が進む。現代の組織、ソフトウェア、インフラ、医療、研究現場には、ログ、チケット、変更履歴、手順書、障害報告、監査証跡が大量に残る。AI は、そこから仕様矛盾、手順欠落、権限の偏り、属人化、復旧経路の欠落、依存関係の詰まりなどを候補として抽出し、代理指標候補を作る速度を大きく上げる。

第二に、 $R \rightarrow M$ の変換不全を拾いやすくなる。名目上の資源が存在しても、期限、権限、知識、手順、契約、到達経路がそろわなければ有効資源にはならない。AI は、担当表、権限、オンコール、手順書、過去の復旧履歴、依存先、契約条件を横断して、「あるが使えない」資源を見つける補助になりうる。

第三に、介入仮説と反事実シナリオを大量に作れる。人員を増やす、権限を変える、テストを追加する、依存先を減らす、復旧手順を整える、外部性を減らすといった介入が、短期の M を消費するのか、長期の L/B を下げるのか、別対象の M を削るのかを、検証前の候補として並べられる。どの代理指標、どの介入、どの境界を検証すべきかを絞る助けになる。

第四に、Lean 形式化の保守が現実的になる。Lean は、形式証明と検証可能なコードを扱う証明支援系であり、近年は大規模言語モデルと Lean を組み合わせた証明支援の研究も進んでいる。構造持続理論で Lean が担うのは、世界そのものの正しさではなく、主張型、根拠、形式記録、境界、射影、非認可、報告文言を壊さず保つこ

とである。この用途は、AI 支援形式化と相性がよい。

第五に、AI 時代には未検証の主張が増える。「この AI は安全である」「このシステムは自律復旧できる」「この医療 AI は信頼できる」「このサプライチェーンは強靱である」といった主張は増えるが、それらがどの根拠で裏づけられているかは別問題である。安全主張を構造化された論証と根拠で裏づける考え方は、AI 安全の文脈でも重要になっている。構造持続理論の形式層は、その主張を持続、回復、有効資源不足、境界、外部性の形式座標へ写し、どこまで通してよいかを監査する層として使える。

AI 時代に強くなるのは、観測整理、候補生成、形式化、監査報告を同じ形式記録の上で回せる可能性である。AI は主張を自動で昇格させるものではなく、入場条件と検証手順を揃える補助として使う。

17 この理論が主張しないこと

本文中の読み替え禁止は、ここに集約する。

本理論は、世界のすべての崩壊を説明する完成理論ではない。生命や死を絶対的に定義する理論でもない。各ドメインの科学を置き換えるものでもない。

また、 F 、 K 、 V_K 、 m の正しい選び方を自動で発見するわけでもない。代理指標の妥当性を Lean だけで保証するわけでもない。価値判断や優先順位を自動で決めるわけでもない。

本文で強度ラベル付きで述べた結果についても、次の読み替えを一括して禁止する。特に、canonical current-route full Shannon-grade closure は閉じているが、これは native Shannon coding theorem の再証明でも、すべての外部 model への普遍定理でもない。

- $S > 0$ を生存予測として読むこと。
- 形式恒等式・読み出し（必要量正規化崩壊圧の分解など）を経験的支持として読むこと。
- 合成実験支持や外部再実行再現性を、外部経験的支持として読むこと。
- 旧外部ログ探索記録を、一般の外部 SRE 支持や実ドメイン典型性として読むこと。
- 供給された容量境界を、容量の発見、最適化器、最大流最小カット、費用発見として読むこと。
- 資源層の認可・非認可を、回復定理、生存定理、介入成功、機序把握として読むこと。

- 転用根拠なしに、あるドメインの有効資源を別ドメインへ転送すること。
- Bernoulli damage の 0/1 読み、有限長境界、指数境界、sample complexity を、Shannon 符号化定理、通信路容量定理、任意プロトコル converse、または実ドメイン回復定理として読むこと。
- observable / conservative / error-margin proxy protocol class を、代理指標の経験的妥当性、観測装置の正確性、または現実ドメインでの測定可能性の証明として読むこと。
- Bernoulli damage の有限グリッド最小有効資源探索を、実数値 quantile、真の最小必要有効資源量、最適有効資源量、または現実ドメインでの M_{required} 測定として読むこと。
- 有限 stochastic workload の generated required support を、一般 queueing theorem、LDP、effective bandwidth theorem、現実ドメインでの M_{required} 測定、または任意 protocol converse として読むこと。
- grid-to-real 近似層を、実数値 quantile の構成、連続最適化、真の最小必要有効資源量、または gap zone の解消として読むこと。
- real-threshold bracket certificate を、Lean が現実データから自動発見した境界、またはドメイン測定の妥当性証明として読むこと。
- bracket refinement readout を、grid 列の収束定理、 $\text{mesh} \rightarrow 0$ の極限定理、real quantile の存在定理、または approximation gap が必ず消えるという主張として読むこと。
- bracket limit / restricted capacity readout を、実数値 quantile の構成、一般 queueing theorem、LDP、effective bandwidth theorem、任意 protocol converse、Shannon/coding theorem、または境界点 riskFrontier の分類として読むこと。
- monotone risk generated boundary を、実数値 quantile の存在証明、連続性定理、LDP、effective bandwidth theorem、または riskFrontier 上側制御の無条件証明として読むこと。上側は right-approximation certificate を要する。
- finite IID workload restricted capacity theorem を、一般 queueing theorem、native LDP theorem、native effective bandwidth theorem、外部 model 全体への任意 protocol converse、または Shannon coding theorem として読むこと。
- primitive-rate derivation を、rate optimizer、Legendre transform、LDP、effective bandwidth、または closed-form capacity derivation として読むこと。
- binary concrete boundary を、closed-form Bernoulli capacity、mean-rate law、または binary workload の完全な capacity theorem として読むこと。
- one-sided exponent producer を、tight exponent theorem、Shannon strong

converse、または finite-block inequalities の分布からの完全導出として読むこと。

- resource-conserving / admissible protocol class を、すべての外部 protocol semantics への converse、一般 code converse、実ドメイン protocol 妥当性、回復定理、または claim license として読むこと。
- canonical current-route full Shannon-grade closure を、Shannon 本家 coding theorem、全外部 Shannon model の普遍定理、または 構造持続理論へ写像されていない対象の閉包として読むこと。
- domain-facing closed surface を、native control theory、物理熱力学、信頼性理論、ネットワーク理論、意思決定理論、経済学、生物学、またはそれらの経験的妥当性の再証明として読むこと。
- 複数ドメインが同じ DomainFacingClosedSurface に載ったことを、ドメイン間の介入効果、測定妥当性、外部 semantics、または予測力が自動で転送されることとして読むこと。
- 損失調整後有効資源境界を、現実の構造損失が必ず $\exp(-L)$ で効くという経験法則として読むこと。
- 構造損失測定入場を、proxy の経験的妥当性や真の L 測定が Lean で証明されたものとして読むこと。
- 時間変化する L の readout を、現実劣化軌道、確率過程モデル、または回復不能予測として読むこと。
- L_{profile} 成分作用を、default totalization、ドメイン機序発見、または資格ゲートの現実妥当性証明として読むこと。

しかし、これらを主張しないことは弱さだけではない。むしろ、この理論の使い方を明確にしている。

構造持続理論は、現実の原因を一つの指標へ押し込める理論ではない。各ドメインで別々に語られてきた持続、停止、崩壊、回復、不可逆性、外部性を、構造側と有効資源側の形式座標に沿って読み直すための理論である。

18 結論

本理論の貢献は、対数や指数を新しく発見したことでも、個々の証明を難しくすることでもない。貢献は、構造維持における可能性と不可能性の境界を形式化するために、持続と崩壊を読むためのピースを分け、構造側の制約 L/B と有効資源 M を混同しない interface を置いたことである。

この分離によって、今まで一括りにされがちだった状態が分かれる。構造が弱って

いるのか、資源が足りないのか、資源変換が詰まっているのか、機能が止まっているだけなのか、回復不能なのか、集合として同時に救えないのか、修復が別対象を悪化させているのかが見える。

その意味で、構造持続理論は、構造維持における可能性と不可能性の境界を形式化する横断理論である。世界から来る測定、代理指標、根拠を、構造側の制約 L/B と有効資源 M という形式 interface へ整理し、どの条件では維持でき、どの条件では維持できず、どの原因がどの介入軸に関わるのかを読み分けるための基盤である。

温度や情報量のような成熟した横断量になるかは、今後の事例と反証可能な運用にかかっている。本理論は、そのために、構造維持における可能性と不可能性の境界を scope 付きで述べ、証明された部分と未解決の部分を分ける形式を与える。

なお、Lean 側では、Bernoulli damage、有限 stochastic workload、finite IID workload、restricted effective bandwidth、固定 tilt EB/Legendre 同定、有限候補 optimizer / Legendre supremum、exact-candidate continuous promotion、same-trace LDP kernel、source-derived bridge、raw all-Protocol converse promotion が段階的に接続され、現在は canonical current-route full Shannon-grade closure まで到達している。すなわち、full Cramer / LDP、full effective bandwidth、same-rate tight exponent、strict-lower raw all-Protocol converse、complete assembly の五結論が、同一 canonical source から Lean 上で証明されている。これは、どの条件を固定すれば「達成可能性」と「不可能性」を同じ境界で読めるかを示す、第一号群の仕様固定例である。一方で、Shannon 本家 coding theorem、全外部 Shannon model、すべての外部 protocol semantics、現実ドメイン測定の妥当性は本稿の非主張境界であり、未完成の約束としてではなく、第16節の overclaim guard として扱う。

19 参考文献

本理論は、以下の既存研究を置き換えるものではない。むしろ、これらに現れる制約下の存続、累積損失、対数比、回復、境界到達、容量限界を、構造持続理論の形式座標へ接続することを目指す。「近い既存理論との関係」で述べた近縁理論との対応に関わる代表的な文献を挙げる。

1. Aubin, J.-P. (1991). Viability Theory. Birkhäuser.
2. Aubin, J.-P., Bayen, A. M., and Saint-Pierre, P. (2011). Viability Theory: New Directions. Springer.
3. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379-423, 623-656.

4. Cover, T. M., and Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory (2nd ed.). Wiley.
5. Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 34(2), 187-220.
6. Barlow, R. E., and Proschan, F. (1975). *Statistical Theory of Reliability and Life Testing*. Holt, Rinehart and Winston.
7. Blanchini, F. (1999). Set invariance in control. *Automatica*, 35(11), 1747-1767.
8. Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Clarendon Press.
9. Cyert, R. M., and March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. Prentice-Hall.
10. Lean FRO. Lean Programming Language. <https://lean-lang.org/>
11. Yang, K., Swope, A. M., Gu, A., Chalamala, R., Song, P., Yu, S., Godil, S., Prenger, R., and Anandkumar, A. (2023). LeanDojo: Theorem Proving with Retrieval-Augmented Language Models. *NeurIPS 2023*. <https://arxiv.org/abs/2306.15626>
12. Bengio, Y., Mindermann, S., Privitera, D., et al. (2025). International AI Safety Report 2025. <https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai-safety-report-2025>
13. Habli, I., Hawkins, R., Paterson, C., Ryan, P., Jia, Y., Sujan, M., and McDermid, J. (2025). The BIG Argument for AI Safety Cases. <https://arxiv.org/abs/2503.11705>